

CAHIER DES CHARGES

MISE EN CONCURRENCE *Projet Biogroup Move to Cloud (BMC)*

(05/05/2026)

1.	PREAMBULE DU DOCUMENT	5
2.	OBJET DE LA CONSULTATION	5
2.1	Présentation de l'appel d'offres	5
2.2	Contexte général	6
2.3	Finalité de la consultation	7
2.4	Nature des prestations attendues	7
2.5	Portée du besoin	8
3.	TERMES DE LA MISE EN CONCURRENCE	10
3.1	Garanties	10
3.2	Négociations	10
3.3	Acceptation de la proposition	11
3.4	Coût de la proposition	11
3.5	Droits de Biogroup	12
3.6	Droit applicable	12
4.	CONSTITUTION DU DOSSIER DE MISE EN CONCURRENCE	12
4.1	Le dossier	12
4.2	Interlocuteurs	12
4.3	Participation	13
4.3.1	Conditions de participation	13
4.3.2	Confirmation de participation	13
4.4	Questions / Réponses	13
4.5	Soumission de la proposition	13
4.6	Confidentialité	13
4.7	Lignes directrices pour les réponses à la mise en concurrence	14
5.	CONDITIONS COMMERCIALES ET CONTRACTUELLES	15
5.1	Contenu de l'offre	15
5.2	Durée de validité de l'offre	15
5.3	Conditions de paiement	15
5.4	Utilisation de sous-traitants	15
6.	PRESENTATION GENERALE DE L'ENVIRONNEMENT ACTUEL	16
6.1	Présentation de l'évolution en cours de l'urbanisme Télécoms (pour information)	16
6.1.1	Architecture télécoms actuelle	17
6.1.2	L'architecture de sécurité actuelle à faire évoluer (pour information)	19
6.2	Caractéristiques générales du patrimoine inventorié	20
6.3	Description de l'infrastructure et des applications	21
6.4	Répartition géographique et logique de l'existant	24
6.5	Vue d'ensemble de l'infrastructure virtualisée	24

6.6	État général du parc de machines virtuelles	25
6.7	Vue d'ensemble du patrimoine applicatif	25
6.8	Environnements de production et hors production	26
6.9	Dettes techniques et obsolescence	26
6.10	Environnements conteneurisés et Kubernetes	27
6.11	Services d'infrastructure et socles transverses	27
6.12	RTO/RPO attendus	28
6.13	Situation du socle Active Directory	28
6.14	Expressions de besoins en matière de disponibilité, résilience et protection du patrimoine informationnel	29
6.14.1	Stockage, volumétrie et enjeux de données	29
6.14.2	Sauvegarde, restauration, continuité d'activité et cyber-résilience	29
6.14.3	Principes de design	30
6.14.4	Objectifs attendus en matière de reprise d'activité	30
6.14.5	Exigences en matière de cyber-résilience	31
7.	PRINCIPES DIRECTEURS DES ATTENDUS	32
7.1	Principe de transformation utile et non de transposition à l'identique	32
7.2	Principe de rationalisation préalable	32
7.3	Principe d'alignement sur la criticité et le niveau de service	33
7.4	Principe de sécurité by design	33
7.5	Principe de design cible orienté architecture et exploitation	34
7.6	Principe de résilience et de continuité intégrées à la cible	34
7.7	Principe de maîtrise des coûts dès la conception	35
7.8	Principe d'automatisation et d'industrialisation	35
7.9	Principe de traitement spécifique des services transverses	35
7.10	Principe de traitement dédié du legacy et de l'obsolescence	36
7.11	Principe de cohérence entre projet et une cible	36
7.12	Principe de gouvernance et de traçabilité	37
7.13	Principe de réversibilité et de documentation	37
7.14	Principe de transfert de compétences et d'appropriation	37
8.	DEFINITION DÉTAILLÉE DES PRESTATIONS ATTENDUES	38
8.1	Logique générale du périmètre attendu	38
8.2	Prestations attendues en phase de cadrage et de qualification	39
8.2.1	Consolidation et qualification de l'existant	39
8.2.2	Cadrage des prérequis et des points structurants	39
8.3	Prestations attendues en phase de stratégie et de design cible	39
8.3.1	Définition de la stratégie cible	39
8.3.2	Conception de l'architecture cible	40

8.4	Prestations attendues en phase de build de la plateforme cible	40
8.4.1	Mise en place de la landing zone et des fondations techniques	40
8.4.2	Construction des services et composants transverses	41
8.4.3	Mise en œuvre des outillages et de l'automatisation	41
8.5	Prestations attendues en phase de migration des workloads	42
8.5.1	Préparation des vagues de migration	42
8.5.2	Exécution des migrations de workloads	42
8.5.3	Migration des données et du stockage	42
8.6	Prestations attendues en phase de transformation	43
8.6.1	Transformation des services ne relevant pas d'un simple rehost	43
8.6.2	Traitement des environnements Kubernetes et conteneurisés	43
8.6.3	Traitement du legacy et des composants obsolètes	44
8.7	Prestations attendues en matière de sécurité, conformité et continuité	44
8.7.1	Sécurisation du projet et de la cible	44
8.7.2	Sauvegarde, restauration et reprise	44
8.7.3	Exigences de test et de validation du PRA	45
8.8	Prestations attendues en matière d'exploitation et de run	45
8.8.1	Définition du modèle opérationnel cible	45
8.8.2	Stabilisation post-migration	45
8.8.3	Accompagnement au run ou prise en charge du run	46
8.9	Prestations attendues en matière de gouvernance et de pilotage	46
8.9.1	Gouvernance projet	46
8.9.2	Pilotage des risques et gestion des changements	47
8.10	Prestations attendues en matière de documentation et de transfert de compétences	47
8.10.1	Production documentaire	47
8.10.2	Transfert de compétences	48
8.10.3	Livrables attendus au titre du périmètre	48
8.10.4	Attendus relatifs aux limites de périmètre	48
9.	CRITERES D'EVALUATION DES OFFRES	49
10.	PLANNING PREVISIONNEL	50
11.	ANNEXES	50

1. PREAMBULE DU DOCUMENT

Nous avons le plaisir de vous adresser notre mise en concurrence pour le projet Biogroup Move To Cloud.

Si à ce jour vous réalisez déjà la/les prestations concernées par cette mise en concurrence, nous vous signalons que dans le cas où vous ne seriez pas retenu dans le cadre de cet appel d'offres, nos relations commerciales sur cette prestation cesseront conformément aux informations de planning communiquées dans ce document.

Aussi, nous vous invitons à prendre, dès à présent, les mesures nécessaires pour prendre en compte la possibilité d'une cessation de nos relations commerciales à cette échéance sur cette prestation et les conséquences éventuelles en découlant pour votre entreprise, le présent document faisant courir le préavis au sens de l'article L.442-6 alinéa 5° du Code de commerce.

Le présent document constitue le cadre général de la mise en concurrence pour la prestation gestion des consentements et présente les instructions et informations générales dont les fournisseurs consultés devront tenir compte pour répondre à la mise en concurrence.

Ce document est strictement confidentiel et est uniquement destiné aux personnes autorisées et aux seules sociétés ayant signé et retourné à BIOGROUP l'accord de confidentialité.

2. OBJET DE LA CONSULTATION

2.1 Présentation de l'appel d'offres

Biogroup est le troisième groupe européen dans l'activité de diagnostic, avec environ 1100 sites dont 880 en France.

Deux systèmes d'information cohabitent : le premier est un SI d'entreprise assurant les fonctions support (RH, finances...), l'autre est un SI métier « laboratoires ». Le SI entreprise est presque entièrement en SaaS et ne rentre pas dans le périmètre de la présente consultation. Le SI métier est « morcelé » avec 30 salles et 3 Data Centers en France et fait l'objet du présent appel d'offres.

Plusieurs critères amènent à vouloir mener un mouvement massif de migration vers le Cloud :

- Apporter de l'efficacité dans les activités de supervision et management des instances 24/24
- Améliorer les performances globales des SI
- Sortir des technologies VMware et Microsoft
- Rationaliser et concentrer le SI
- Disposer d'un socle propice à l'innovation
- Optimiser les coûts

Ce mouvement devra s'effectuer dans un contexte souverain, avec des obligations HDS (Hébergement de Données de Santé) sur certains périmètres, et une approche RSE.

Une prestation de bout en bout est demandée, suivant différents lots. Par conséquent, une réponse globale est requise à ce RFP, y compris si des partenariats sont envisagés. Les grandes étapes et lots de la prestation seront :

- Audit de l'existant et construction roadmap détaillée : il s'agit de vérifier que les éléments partagés lors de la consultation sont bien conformes que les possibles évolutions ou ajustements intervenus entre la rédaction du présent RFP et cet audit sont bien identifiés par le vainqueur.
- Build de la plateforme
- Migration du périmètre concerné par la présente consultation et les potentiels ajustements identifiés lors de l'audit, selon la stratégie et roadmap de migration.
- Run du périmètre concerné.

Afin que l'audit ne remette pas en cause le chiffrage des prestations de build, migration et run, il doit être admis que :

- Le Lift and Shift est privilégié dans un premier temps, et les opérations de transformation se feront ultérieurement, sauf celles que le candidat jugera nécessaires et qu'il chiffrera en conséquence (ex : upgrade OS, certains services PaaS.)
- Une marge d'ajustement de 10% à la hausse comme à la baisse sur certains postes sera tolérée à l'issue de l'audit et sur justification.
- Les informations fournies nous semblent suffisantes, mais elles pourront être précisées pendant la consultation

On notera enfin que des appels d'offre sont en cours sur des sujets en interaction avec cet appel d'offres. C'est particulièrement le cas pour les télécommunications data des sites Biogroup (tous pays) (refonte intégrale) et l'observabilité (choix d'une solution interne). Il est demandé aux candidats de prendre ces informations en compte et de proposer des solutions de transition.

2.2 Contexte général

La présente consultation s'inscrit dans le cadre d'un programme de transformation du Système d'Information visant à faire évoluer un patrimoine informatique actuellement majoritairement hébergé On Premise sur des infrastructures virtualisées et distribuées, vers un modèle cible s'appuyant sur des services cloud. Certains services sont toutefois hébergés ou accessibles depuis le cloud : IaaS AWS, SaaS comme Oracle Cloud, Sopra HR4You, O365...

L'existant se caractérise par un patrimoine hétérogène, à la fois sur les plans technique, applicatif, organisationnel et d'hébergement. Il comprend notamment des environnements de production et hors production, des machines virtuelles applicatives et d'infrastructure, des services transverses, des environnements conteneurisés, un socle d'identité fragmenté, ainsi qu'un volume de données et de stockage significatif. L'analyse de l'inventaire met également en évidence des enjeux de rationalisation, de modernisation, de traitement de l'obsolescence technique, de simplification de l'exploitation et d'amélioration de la résilience.

Dans ce contexte, le terme de « Move to Cloud » doit être entendu au sens large. Il ne désigne pas uniquement une opération de migration technique de charges existantes vers une plateforme cloud. Il recouvre un programme structuré intégrant, selon les besoins et selon la nature des workloads, des actions de cadrage, de qualification, de rationalisation, de conception de cible, de mise en œuvre, de migration, de transformation, de sécurisation, d'industrialisation de l'exploitation et d'accompagnement au changement.

La consultation vise ainsi à sélectionner un ou groupement de prestataires en capacité d'accompagner ce programme dans une logique de bout en bout, depuis la consolidation de la compréhension de l'existant jusqu'à la stabilisation de la cible et à son exploitation.

2.3 Finalité de la consultation

La présente consultation a pour objet de recueillir des propositions de la part d'intégrateurs, d'hyperscalers, ou de groupements de deux profils, en vue de définir et, le cas échéant, de mettre en œuvre une trajectoire de transformation vers le cloud adaptée au contexte, aux contraintes et aux objectifs du projet.

La finalité recherchée est double :

- D'une part, il s'agit de disposer d'une vision claire, argumentée et réaliste de la trajectoire cible pouvant être mise en œuvre à partir de l'existant, en distinguant les différentes familles de workloads et les différents types d'actions à mener, qu'il s'agisse de rehost, de replatform, de transformation vers des services managés, de remédiation préalable, de maintien temporaire ou de retrait.
- D'autre part, il s'agit d'identifier un partenaire ou un dispositif capable d'assurer, selon un périmètre à préciser dans la réponse, tout ou partie des travaux nécessaires à la réussite du projet, incluant, non seulement la conception et la migration, mais également la construction de la plateforme cible, la sécurisation de la transition, la préparation de l'exploitation et, selon les cas, la prise en charge ou l'accompagnement du run.

La consultation ne porte donc pas sur une prestation ponctuelle ou limitée à une simple opération de transfert technique. Elle porte sur un ensemble cohérent de prestations devant permettre de construire, exécuter et stabiliser une trajectoire cible cloud de manière maîtrisée.

2.4 Nature des prestations attendues

La prestation attendue couvre un périmètre potentiellement étendu, qui devra être décrit, structuré et chiffré de manière explicite par les candidats. Ce périmètre peut inclure, selon le positionnement du candidat et la variante proposée, tout ou partie des volets suivants :

- l'analyse et la consolidation de l'existant sachant que la présente consultation partage un maximum d'information permettant aux candidats de bien qualifier leurs approches et réponse ;
- la qualification des charges, des dépendances et des contraintes ;
- la définition de la stratégie cible et des principes d'architecture ;
- la conception détaillée de la landing zone et des fondations techniques ;
- la définition des patterns de migration et de transformation par type de workload ;
- la préparation, l'ordonnancement et l'exécution des vagues de migration ;
- la mise en œuvre des composants cibles, qu'ils relèvent d'infrastructures cloud, de plateformes de conteneurisation, de services managés, de mécanismes de sauvegarde, de sécurité ou d'exploitation ;
- la remédiation ou la prise en compte des composants legacy ou non migrables en l'état ;
- la définition et la mise en œuvre du modèle opérationnel cible ;
- le transfert de compétences, la documentation, la réversibilité et, le cas échéant, l'accompagnement ou la prise en charge du run.

Les candidats devront préciser clairement le périmètre qu'ils couvrent directement, celui qui relève d'éventuels partenaires, ainsi que les hypothèses, limites et prérequis associés à leur proposition.

2.5 Portée du besoin

Le besoin exprimé dans le cadre de la présente consultation couvre un programme structuré qui doit permettre, de manière progressive et sécurisée, de faire évoluer l'existant vers une cible cloud industrialisée, sécurisée, exploitable et économiquement maîtrisée.

À ce titre, le besoin comprend notamment les dimensions suivantes :

- Une dimension de cadrage et de qualification
Il est attendu du ou des candidats qu'ils soient en mesure de consolider la compréhension de l'existant, d'identifier les zones d'incertitude, de qualifier les dépendances et de proposer une démarche de fiabilisation de la connaissance avant engagement des vagues de migration.
- Une dimension de design et d'architecture cible
Le besoin ne se limite pas à déplacer l'existant. Il inclut la définition d'une architecture cible cohérente, adaptée aux différentes classes de services, aux niveaux de criticité, aux exigences de sécurité, aux contraintes de conformité, aux objectifs de résilience et aux besoins d'exploitation.
- Une dimension de build de la plateforme cible
Il est attendu que la réponse couvre les activités de construction ou de mise en place de la plateforme cible, notamment la landing zone, les composants réseau, sécurité, IAM, observabilité, sauvegarde, exploitation, automatisation et gouvernance technique.
- Une dimension de migration et de transformation
Le besoin inclut la préparation et l'exécution de la migration des workloads, mais également les travaux de transformation associés lorsque le simple rehost n'est pas approprié (ajout de services managés, mises à jour, réduction stocks "morts", etc..). Cela concerne en particulier les services transverses, les environnements conteneurisés, certains composants d'infrastructure et les composants soumis à obsolescence technique ou à contraintes spécifiques.
- Une dimension de stabilisation et d'exploitation
Le projet ne saurait être considéré comme achevé à la seule date de bascule technique. Le besoin inclut également les mécanismes nécessaires à la stabilisation post-migration, à l'appropriation par les équipes, à la sécurisation de l'exploitation et, selon les variantes proposées, à l'accompagnement ou à la prise en charge du run cible. En ce sens, les candidats devront proposer un modèle adapté au Cloud et permettant une répartition équilibrée des tâches avec Biogroup (ex : infogérance collaborative, plan de montée en compétences...).
- Résultats attendus de la consultation
À l'issue de la consultation, il est attendu des candidats qu'ils soient en mesure de présenter une proposition complète permettant de répondre de manière structurée aux questions suivantes :
 - quelle compréhension est retenue de l'existant, de ses contraintes et de ses enjeux ?
 - quelle cible est proposée pour les différentes familles de workloads ?
 - quelle trajectoire de migration et de transformation est recommandée ?

- quels prérequis doivent être levés avant exécution ?
- quelle organisation de projet et quelle gouvernance sont proposées ?
- quels livrables, quels jalons, quels délais et quels engagements sont associés ?
- quelles responsabilités relèvent du candidat, du client et d'éventuels tiers ?
- quel modèle d'exploitation est recommandé à l'issue du projet ?
- quels coûts, hypothèses et conditions de mise en œuvre sont associés à la proposition ?

Il est attendu que la réponse permette non seulement d'apprécier la capacité du candidat à exécuter le projet, mais aussi sa capacité à structurer une trajectoire crédible, lisible et maîtrisée, compatible avec les objectifs de transformation recherchés.

- Typologie des prestations pouvant être confiées

Selon le scénario retenu à l'issue de la consultation, les prestations confiées pourront couvrir **un ou plusieurs des blocs suivants** :

- une mission de cadrage approfondi et de design cible ;
- une mission de construction de la plateforme cible ;
- une mission d'accompagnement à la migration et de pilotage des vagues ;
- une mission d'exécution de migration de bout en bout ;
- une mission de transformation de certains services transverses ;
- une mission de stabilisation et de transition vers l'exploitation ;
- une mission de run, de support ou de services managés après migration.

Les candidats sont invités à se positionner sur un périmètre complet de bout en bout au travers d'une offre qu'ils portent seuls ou par le biais d'un groupement.

- Périmètre de consultation à ce stade

À ce stade, la consultation porte sur l'étude, la définition et, selon les options proposées, la mise en œuvre d'une trajectoire cible portant sur un patrimoine comprenant notamment :

- des charges applicatives virtualisées ;
- des services d'infrastructure ;
- des environnements de production et hors production ;
- des composants conteneurisés ou orchestrés ;
- des services d'identité et de sécurité ;
- des besoins de stockage, de sauvegarde et de reprise ;
- des composants présentant des niveaux variables de criticité, de maturité et de « migrabilité ».

Le détail du patrimoine et des hypothèses disponibles est fourni dans les documents annexés à la consultation.

- Principes de réponse attendus

Il est attendu des candidats une réponse claire, structurée et explicite, couvrant l'ensemble du cycle de valeur du projet. À ce titre, les propositions devront éviter toute ambiguïté sur le périmètre effectivement pris en charge. En particulier, les candidats devront distinguer de manière explicite :

- ce qui relève du cadrage et de la qualification ;
- ce qui relève du design de la cible ;
- ce qui relève du build de la plateforme et des services ;
- ce qui relève de la migration et de la transformation ;
- ce qui relève de la stabilisation post-migration ;

- ce qui relève du run, de l'exploitation ou des services managés ;
- ce qui relève de prérequis ou de travaux à la charge du client.

Les réponses génériques ou limitées à une approche purement technologique, sans prise en compte de la trajectoire de transformation, des modalités d'exécution et du modèle d'exploitation, ne répondront pas au besoin exprimé.

- **Positionnement attendu des candidats**

La consultation est ouverte à des groupements d'intégrateurs et hyperscalers. Le positionnement attendu n'est pas uniquement celui d'un fournisseur de capacité technique ou d'un éditeur de services cloud. Il est attendu des candidats une capacité démontrée à intervenir sur des projets complexes de transformation, comprenant :

- la lecture critique d'un existant hétérogène ;
- la conception d'une cible réaliste et opérable ;
- l'industrialisation de la migration ;
- la maîtrise des enjeux de sécurité, de résilience et d'exploitation ;
- la structuration du modèle opérationnel ;
- l'accompagnement des équipes internes dans la transition
- La capacité générale à transformer Biogroup en tirant parti des avantages du Cloud

Le candidat devra donc expliciter clairement sa valeur ajoutée dans la chaîne complète du projet, y compris lorsque certains volets sont couverts en partenariat avec d'autres acteurs.

3. TERMES DE LA MISE EN CONCURRENCE

3.1 Garanties

En soumettant une proposition pour cette mise en concurrence, le candidat déclare et garantit à BIOGROUP que :

- Il est pleinement informé de la nature, de l'étendue et des exigences inhérent à l'objet de la mise en concurrence et en particulier des spécificités inhérentes à Biogroup et de ses activités, et a effectué tous les examens, calculs et conclusions pertinents concernant les coûts et les difficultés d'exécution de la prestation.
- Il n'a pas agi en collusion avec un ou plusieurs autres candidats dans le cadre de la proposition.
- Le contenu de la Proposition est vrai et correct.

Le candidat doit informer BIOGROUP immédiatement s'il a connaissance d'erreurs, d'omissions ou d'ambiguïtés dans les documents.

3.2 Négociations

BIOGROUP se réserve le droit de négocier avec tout candidat sur tout ou partie de l'objet de la mise en concurrence et peut demander à un candidat avec lequel il négocie de confirmer par écrit les conditions négociées. Si une telle négociation a lieu, BIOGROUP ne sera pas tenu d'offrir aux autres candidats la possibilité de soumettre à nouveau une proposition aux conditions négociées, ni d'informer les autres candidats du contenu ou de l'avancement de ces négociations.

BIOGROUP se réserve le droit d'établir, après le premier tour de négociation, une nouvelle liste restreinte composée des candidats ayant remis l'offre la plus avantageuse à l'issue de ce classement et de mener avec eux de nouvelles négociations.

Les candidats devront remettre à jour leur offre après chaque tour de négociation.

Chaque complément d'information, pour donner suite à des demandes de précisions/négociations, devront être intégrés dans l'offre du candidat.

Dans le cadre de ces négociations, les candidats retenus peuvent être invités autant de fois que nécessaire par BIOGROUP à préciser, compléter ou modifier leur offre.

Un candidat refusant de négocier sera réputé avoir maintenu sa dernière offre.

A l'issue de ces négociations, BIOGROUP retiendra l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères de choix des offres définis dans ce document.

3.3 Acceptation de la proposition

BIOGROUP se réserve le droit de :

- Demander des éclaircissements ou des informations complémentaires sur l'offre.
- Déterminer les critères d'évaluation qu'elle juge nécessaires et appropriés pour sélectionner le candidat retenu.
- De ne pas valider l'offre commerciale la moins chère, ou n'importe qu'elle offre commerciale complète ou partielle.
- De ne pas justifier la non-sélection d'une offre commerciale complète ou partielle.
- D'accepter une offre commerciale complète ou partielle ; Dans le cas d'une offre commerciale partielle, les quantités/prix devront être ajustés.

3.4 Coût de la proposition

La participation à cette mise en concurrence, quel qu'en soit le résultat, ne donne lieu à aucune indemnité de la part de BIOGROUP. Chaque candidat prend à sa charge tous les coûts engendrés par la mise en concurrence, incluant notamment :

- Toute modification potentielle du présent cahier des charges
- La préparation de la proposition, ainsi que toute négociation avec BIOGROUP
- La préparation d'une réponse
- Tout autre coût engagé par le candidat (tests, sondages...)

Ceci est valable même si un contrat est signé par la suite entre les Parties.

Aucun paiement ne sera effectué par BIOGROUP aux candidats pour les dépenses ou les pertes qui pourraient être encourues directement ou indirectement dans le cadre de cette mise en concurrence.

3.5 Droits de Biogroup

BIOGROUP se réserve le droit, à tout moment, et sans compensation de :

- Interrompre ou annuler la présente mise en concurrence
- Interrompre les négociations avec l'un ou l'ensemble des candidats,
- Modifier ou retirer tout document faisant partie de la mise en concurrence,
- Modifier ou reporter l'une des étapes de la mise en concurrence à sa seule discrétion, susceptible d'influencer le déroulement global du processus, notamment les échéances, l'évaluation des candidatures et l'attribution finale du marché
- Attribuer tout ou partie du projet à un ou plusieurs candidats,
- Déclarer la mise en concurrence nulle et non avenue, et décider de lancer une nouvelle mise en concurrence, sans obligation de justification

3.6 Droit applicable

La présente mise en concurrence est régie par le droit français. Compétence est donnée aux tribunaux du ressort de la Cour d'Appel de Paris en cas de contestation ou pour tout litige y afférent ce que les candidats reconnaissent.

4. CONSTITUTION DU DOSSIER DE MISE EN CONCURRENCE

4.1 Le dossier

La mise en concurrence est constituée des documents suivants :

- Le présent cahier des charges qui explique la démarche et les besoins de BIOGROUP,
- Les annexes 1 à 9

Il est rappelé que vous avez approuvé et que vous nous avez renvoyé l'Accord de confidentialité BIOGROUP signé. Si ce n'est pas le cas et qu'il n'existe pas d'accord de confidentialité en cours de validité, nous vous remercions de nous le signaler afin que nous puissions vous l'adresser sans délai.

4.2 Interlocuteurs

Les interlocuteurs BIOGROUP pour cette mise en concurrence sont :

Nom	Fonction	Email
François FALEZAN	Directeur Achats Indirects	francois.falezan@biogroup.fr
Vincent GOULART	IT	vincent.goulard-ext@biogroup.fr
Dominique GUIFFARD	CIO	dominique.guiffard@biogroup.fr

Ce sont les seuls interlocuteurs habilités à transmettre des informations aux candidats.

L'ensemble des documents et informations à transmettre par les candidats devra se faire auprès de ces interlocuteurs.

4.3 Participation

4.3.1 Conditions de participation

Le candidat sera sélectionné après avoir présenté la meilleure offre en adéquation avec les besoins techniques et exigences opérationnelles de BIOGROUP. Le candidat ne pourra se prévaloir dans l'exercice de sa mission d'une quelconque ignorance des textes législatifs, réglementations et autres standards ou bonnes pratiques professionnels concernant son activité. Il s'engage à ce titre à les respecter et à les faire respecter par ses personnels et les sous-traitants qu'il utiliserait.

A cet effet, il déclare :

- Avoir une parfaite connaissance de l'activité de Biogroup et de ses spécificités
- Avoir une parfaite connaissance des formalités et législations en vigueur dans tous les pays concernés,
- Disposer des ressources, de l'organisation, des compétences et expériences nécessaires pour répondre efficacement aux attentes de BIOGROUP,
- Être en mesure de présenter une certification HDS (Hébergeur de données de santé) ainsi que toutes les certifications nécessaires dont ISO en vigueur.

Le candidat s'engage, pendant toute la durée de la consultation, à conseiller et accompagner BIOGROUP dans ses choix de manière à les faire correspondre à son juste besoin.

4.3.2 Confirmation de participation

Le candidat devra confirmer sa participation en renvoyant par email l'Annexe 01 (Intention de réponse) dûment complétée pour le 07 mai 2026.

4.4 Questions / Réponses

Les modalités de Questions/Réponses se feront dans le cadre de sessions d'échanges par candidat.

Pour une meilleure efficacité, les candidats peuvent soumettre par email (au moyen de l'Annexe 02 – Questions/Réponses) avant la date de chaque session leurs questions pour permettre à Biogroup de préparer les réponses. Toutefois, lors de chaque session, les interactions seront ouvertes.

4.5 Soumission de la proposition

Les **offres complètes** devront être transmises par email le 27 mai 2026 à 16h.

Les annexes transmises au format Excel par Biogroup devront être retournées au format Excel.

Le projet de contrat du candidat devra impérativement être transmis au format Word.

4.6 Confidentialité

Les informations contenues dans le présent document sont strictement confidentielles. Elles ne peuvent être utilisées qu'à des fins de réponse à cet appel d'offre et ne peuvent être divulguées à des tiers sans accord préalable écrit de BIOGROUP.

4.7 Lignes directrices pour les réponses à la mise en concurrence

La réponse à cette mise en concurrence devra être rédigée en français et se présenter sous la forme suivante :

1 - Présentation de l'entreprise et de son approche

- Résumé
- Stratégie générale de l'entreprise et son organisation globale (structure, localisation, ressources, langues, horaires, ...)
- Démarche de mise en œuvre et proposition d'organisation détaillée (Mode Projet vs Mode Run, Gouvernance, partenariats.)
- Ressources humaines (Exemple de profils pour ce projet, processus recrutement des profils pour ce projet, politique de rétention / fidélisation pour ce projet, processus de formation et montée en compétences initiales)
- Références clients santé / biologie médicale et « Success stories »

2 – Proposition technique

Lot 1 : Assesment et Roadmap

- Modalités d'assesment (outils + people + process)
- Planning de l'audit
- Roadmap / 7R
- Principes financiers – engagements (au-delà de l'annexe remplie)

Lot 2 : Set up de la plateforme

- Contenu et fonctionnalités (landing-zone, outillage, automatisation..)
- Design de la solution cible / Architecture HLD
- Réseau et Sécurité
- Planning
- Description avantages (démonstration / POC possible).
- Principes financiers (au-delà de l'annexe remplie)

Lot 3 : Migration & Build

- Modalités d'exécution (Migration Factory, Engineering Platform, off-shore...)
- Description des processus clé (PaaS, Build to Run...)
- Organisation / gouvernance (notamment avec Biogroup)
- Planning & vagues de déploiements
- Principes financiers & description de l'approche ROI par typologies (Rehost, Replatform...)

Lot 4 : Run et Change Management

- Description phase de transition / stabilisation
- Option 1 : description approche standard (full run fournisseur)
- Option 2 : approche sur mesure (collaboratif, répartition des missions, change et montée en compétences.)

4 – Approche qualité et RSE

- Démarche qualité (approche qualité pour ce projet, Indicateurs clés et évolution par lot, modalités d’alerte ...)
- Engagements SLA et sécurité.
- Certifications (HDS notamment) et conformité réglementaire.
- PAS (Plan d’Assurance Sécurité)

5 – Approche financière

- Modalités de facturation (prestations, services Cloud, support, ...).
- Modèle de maintenance ou équivalent
- Modalité projet (fixed price / T&M)
- Proposition de coût et conditions générales de vente
- Propositions d’optimisation financière (automatisation, fundings, reprise matériel...)

5. CONDITIONS COMMERCIALES ET CONTRACTUELLES

5.1 Contenu de l’offre

Dans votre offre commerciale seront attendus les documents suivants :

- Votre proposition technique, qualité et commerciale conformément au format attendu
- Le Profil Fournisseur Biogroup (Annexe 03) dûment complétée, ainsi que les documents listés dans cette annexe
- La grille tarifaire (Annexe 04) dûment complétée
- La Déclaration de conformité (Annexe 06) compliance prestataire, dûment complétée et signée
- L’Annexe RGPD (Annexe 07) dûment complétée et signée
- L’Annexe Pré-requis juridiques (Annexe 08) dûment complétée
- Votre proposition de contrat adapté au projet BMC, au format Word, et tenant compte des pré-requis juridiques Biogroup
-

5.2 Durée de validité de l’offre

Vous veillerez à préciser la durée de validité de votre offre. Cependant, veuillez noter que celle-ci ne devra pas être inférieure à deux mois.

5.3 Conditions de paiement

L’offre doit être faite en tenant compte des conditions de paiement applicables par le Groupe BIOGROUPE à 60 jours net à compter de la date de facture, sauf indication contraire de la loi.

5.4 Utilisation de sous-traitants

Si, dans le cadre de sa réponse, le candidat estime pertinent d’utiliser les services d’un partenaire, sous-traitant ou filiale qu’il ne détient pas à 100%, il est indispensable avant toute transmission d’information à ce sous-traitant :

- D'en informer BIOGROUP pour obtenir un accord préalable écrit ;
- De respecter les conditions de confidentialité mentionnées ci-avant ;
- De transmettre à BIOGROUP par écrit toutes les informations nécessaires concernant la société sous-traitante : nom, présentation, contact, pertinence de son intervention, historique avec le candidat, etc. ;
- De conclure un accord de confidentialité avec ce sous-traitant comprenant au minimum toutes les conditions de l'accord de confidentialité signé entre BIOGROUP et le candidat ;
- De garantir à BIOGROUP que la société sous-traitante est basée en Europe et est conforme aux exigences réglementaires (RGPD...).

De manière générale, s'il est retenu, le candidat est entièrement responsable de la fourniture de toutes les prestations confiées et leurs niveaux de service.

6. PRESENTATION GENERALE DE L'ENVIRONNEMENT ACTUEL

Le système d'information concerné par la présente consultation repose sur un patrimoine informatique construit de manière progressive, au travers d'environnements techniques, applicatifs et d'hébergement aujourd'hui hétérogènes même si la recherche d'harmonisation fut présente. Cet existant s'appuie principalement sur des infrastructures virtualisées, réparties sur plusieurs régions et plusieurs sites, avec des niveaux variables de standardisation, de résilience et de maturité d'exploitation.

Le périmètre étudié comprend à la fois des charges applicatives et des services d'infrastructure, des environnements de production et hors production, des composants historiques et plus récents, des services centralisés et distribués, ainsi que des composants conteneurisés. L'ensemble présente un niveau significatif de diversité technologique, de fragmentation organisationnelle et de dispersion géographique.

L'objectif de ce chapitre est de fournir aux candidats une lecture synthétique mais structurée du point de départ du projet, afin de permettre une bonne compréhension des enjeux, des contraintes et des hypothèses de travail.

Les informations présentées ci-dessous sont issues des éléments d'inventaire actuellement disponibles dans le fichier d'inventaire Excel inclut dans la documentation de la consultation. **Il revient aux candidats de se référer directement à ce fichier pour avoir les détails.** Les informations constituent une base de travail utile à la consultation, mais ne dispensent pas les candidats de prévoir dans leur approche une phase de consolidation, de qualification et de validation de l'existant avant engagement opérationnel des travaux de migration ou de transformation

6.1 Présentation de l'évolution en cours de l'urbanisme Télécoms (pour information)

Dans tout projet Move to Cloud la partie Télécoms revêt une importance critique pour supporter les performances et les niveaux de résilience attendus.

Biogroup a lancé début 2026 une consultation pour faire évoluer son architecture générale de télécommunication afin de pouvoir supporter la stratégie de transformation digitale en cours mais aussi pouvoir bénéficier des avantages et des performances attendus de son projet Move to Cloud.

6.1.1 Architecture télécoms actuelle

Le réseau étendu (WAN) repose sur une architecture essentiellement On Premise ; il n'y a donc pas de connexion Internet locale au niveau des centres de collecte. Il existe plusieurs réseaux régionaux, qui sont regroupés au niveau de hubs centraux où se trouvent les points d'accès à Internet. L'architecture est détaillée ci-après

Pour interconnecter ses sites, Biogroup dispose actuellement d'une combinaison de réseaux MPLS et de réseaux SD-WAN.

- Belgique : 1 réseau MPLS
- Luxembourg : 1 réseau SD-WAN
- Espagne : 1 réseau MPLS
- France : plusieurs réseaux MPLS. Les centres de collecte sont principalement interconnectés via plusieurs réseaux MPLS dans les différentes régions. Certains centres de collecte sont connectés aux plateformes techniques via un VPN IP-SEC. Les plateformes techniques sont connectées au centre de données principal de BIOGROUP (HDS-BIOGROUP) via un VPN IP-SEC.

Les schémas ci-dessous représentent :

- L'interconnexion entre les sites en France et la technologie utilisée
- L'architecture réseau des plateformes techniques
- L'architecture réseau des centres de collecte

Il n'existe aucune connexion privée ou directe entre les réseaux. Ceux-ci utilisent Internet pour communiquer entre eux.

Schéma : interconnexion actuelle entre les sites en France

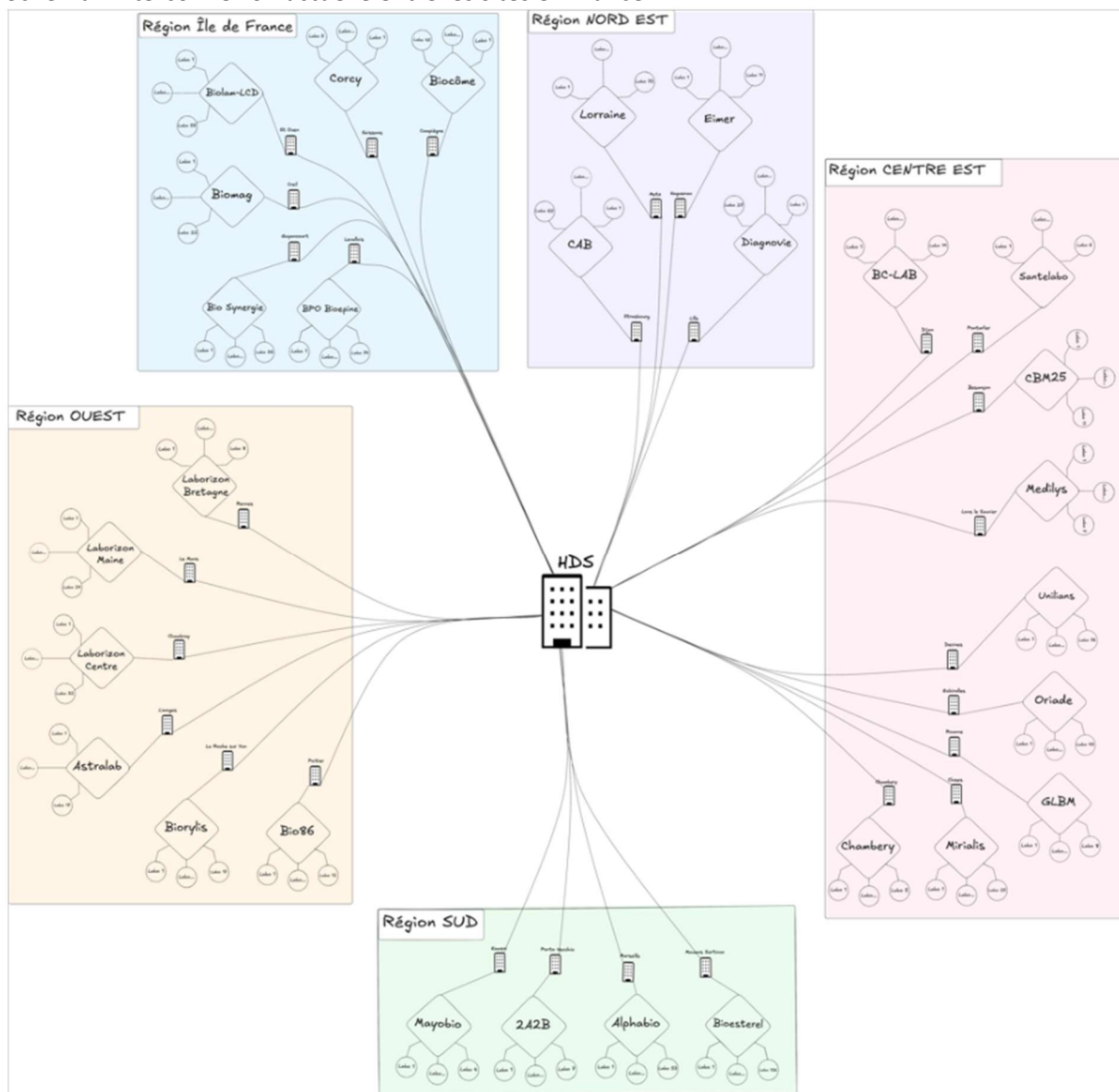


Schéma : architecture réseau actuelle d'une plateforme technique

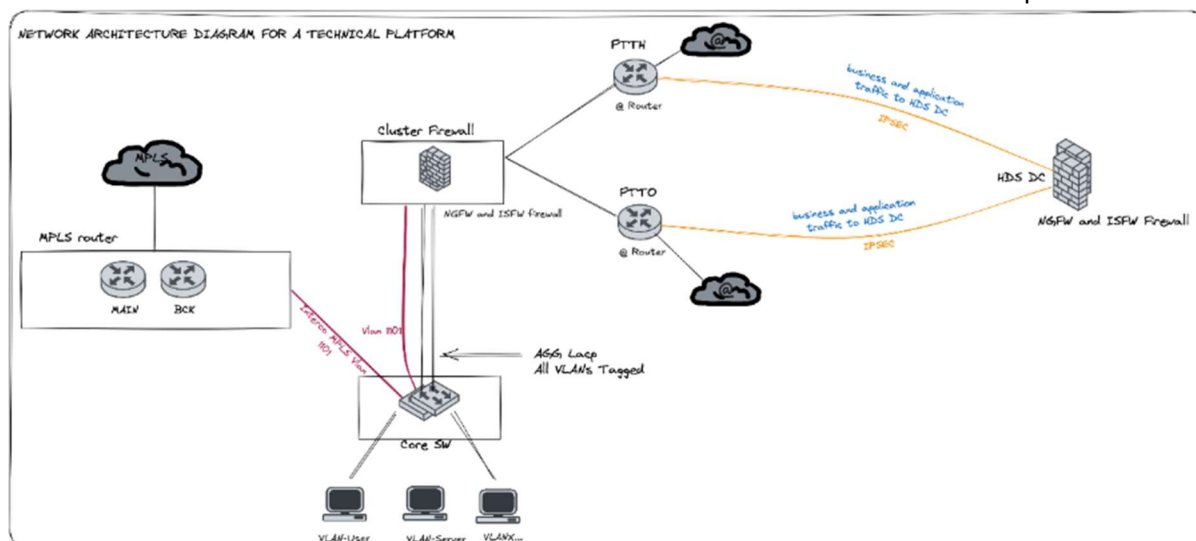
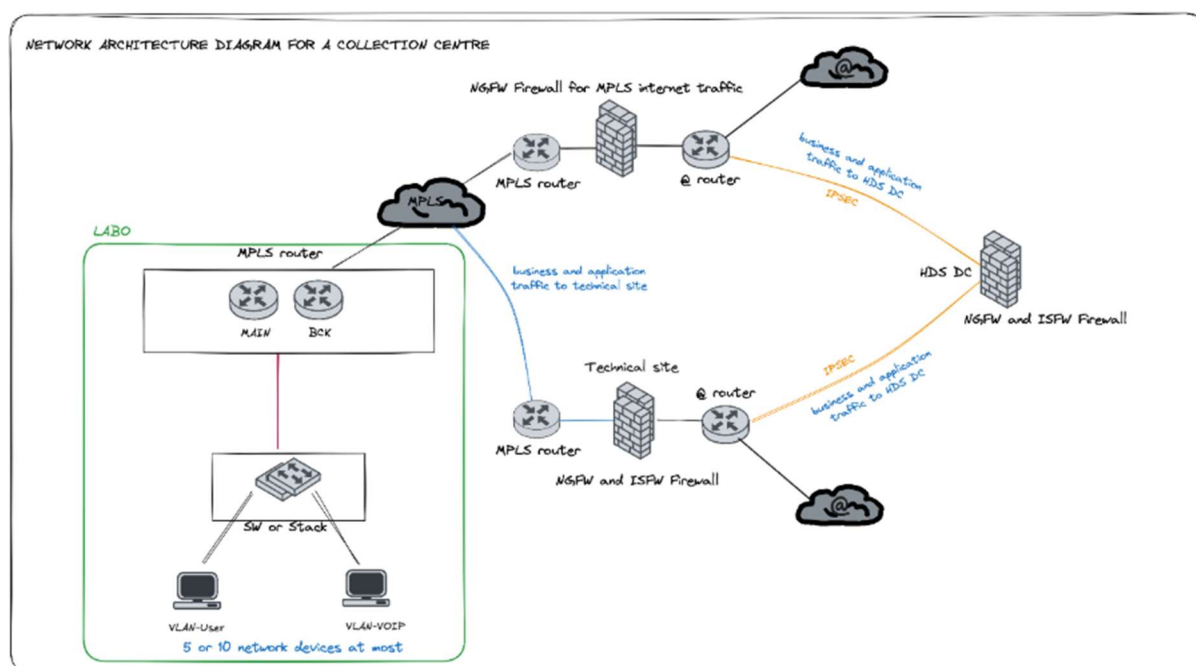


Schéma : architecture réseau actuelle d'un centre de collecte



6.1.2 L'architecture de sécurité actuelle à faire évoluer (pour information)

Actuellement, les accès à Internet sont sécurisés par des pare-feux centralisés, par pays, par région ou par SELAS. 80 % des pare-feux sont gérés via une console centralisée pour l'ensemble du groupe.

Un collecteur de journaux récupère les journaux des pare-feux sur un appareil, ce qui permet de générer des rapports. Un collecteur de journaux récupère les journaux des pare-feux sur un appareil à des fins de reporting.

6.1.2.1 Flux de données actuels

A) Flux de données internes

Les flux de données internes sont principalement les suivants :

- Les données circulent à l'intérieur du pays et, en France, au sein de la région
- Les données sont transmises à la plateforme technique et aux centres de données régionaux ou nationaux

- En France, les données sont transmises au datacenter sécurisés HDS (Marseille)

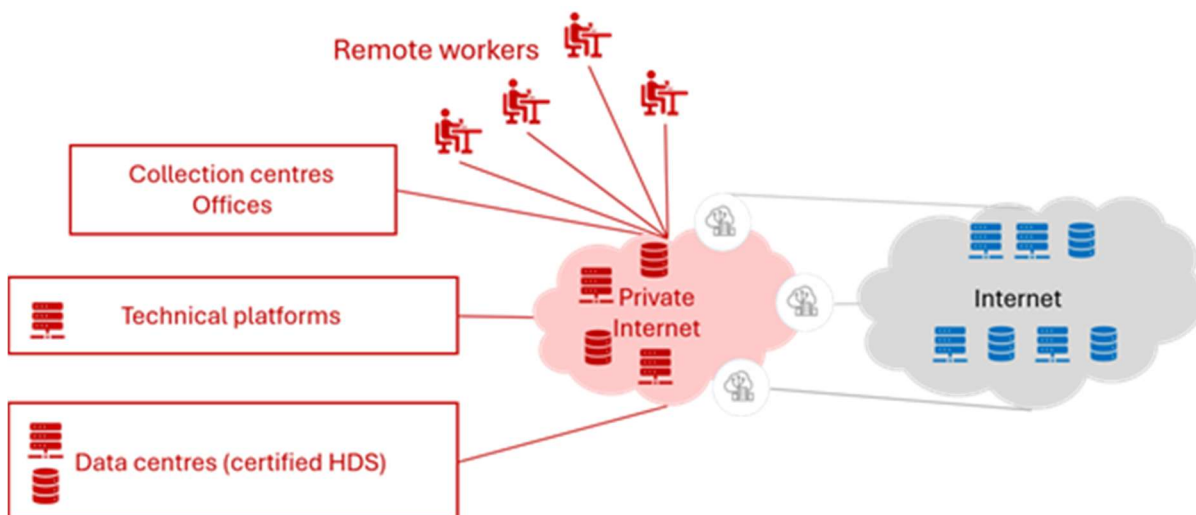
B) Flux de données externes

Ces flux sont principalement à destination d'Internet, IaaS AWS, et vers les SaaS comme Oracle Cloud, Sopra HR4You, O365, ...

6.1.2.2 Evolution de l'architecture télécoms

Le Système d'Information de Biogroup s'oriente de plus en plus vers des solutions basées sur le cloud (ERP, SIRH, CRM, Office 365...). Afin de disposer d'un modèle qui reflète cette réalité, tout en respectant les règles propres au secteur de la santé, une infrastructure SASE est la plus appropriée.

BIOGROUP envisage une architecture telle que celle décrite ci-dessous :



Il convient de noter que certains pare-feux déjà en place sur certains sites critiques pourraient rester en service en complément des mesures de sécurité offertes par l'architecture SASE.

Il est attendu que cette future architecture SASE :

- Offre des fonctionnalités de télécommunications et de sécurité
- Simplifie les interconnexions en réduisant le nombre de sauts
- Améliore les performances à plusieurs niveaux
- Permette à Biogroup de « contrôler et gérer ce modèle d'un simple clic » grâce à une plateforme de gestion centralisée et consolidée

6.2 Caractéristiques générales du patrimoine inventorié

L'inventaire actuellement disponible décrit un patrimoine d'infrastructure d'ampleur significative, structuré autour d'environnements virtualisés, de clusters VMware, de services d'infrastructure, de machines virtuelles applicatives et de volumétrie de stockage importante.

À date, les principaux ordres de grandeur observés dans l’inventaire sont les suivants :

- 33 datacenters ou sites techniques utiles recensés ;
- 31 environnements de gestion ou de type vCenter ;
- 129 hôtes ESXi recensés ;
- 2 138 machines virtuelles inventoriées ;
- 1 669 machines virtuelles actives et 469 machines virtuelles arrêtées ;
- un patrimoine applicatif fortement majoritaire en production ;
- un volume de stockage recensé d’environ 1,6 PetaBytes ;
- 3 828 disques virtuels inventoriés ;
- plusieurs environnements conteneurisés ou orchestrés ;
- un socle d’identité Active Directory fragmenté.

Ces éléments traduisent un patrimoine conséquent, qui ne peut pas être appréhendé comme un simple parc homogène de machines virtuelles à déplacer. La trajectoire cible devra nécessairement distinguer plusieurs classes de workloads, plusieurs niveaux de criticité et plusieurs types de traitement.

6.3 Description de l'infrastructure et des applications

Remarque : Ce paragraphe constitue un préalable à la lecture du fichier Excel qui inventorie l’ensemble du périmètre à considérer dans cette consultation.

Nous fournissons ici une note explicative pour vous aider à mieux comprendre le fichier Excel d’inventaire.

Le Système d’information Biogroup est constitué de 33 Data Centers / Data rooms répartis sur toute la France :

Nombre de DataCenter	33
Nombre de vCenter	31
Nombre d'ESXi	129
Nombre de VM en production	1669
Total vCPU	5 143
Total vRAM en To	108
Total datastore en To	1715

Région	Nbr de DataCenter	Nbr ESXi	Nbr VM
OUEST	11	24	278
EST	3	11	230
IDF	5	20	296
SUD	5	17	164
CENTRE-EST	5	18	268
HDS	4	39	433
Total	33	129	1669

Plusieurs niveaux d’hébergement cohabitent, allant du Data Room le plus simple au Data Center en dual site. Les indices de risque fournis dans le fichier indiquent aussi les typologies d’hébergement :

- Niveau 1. On compte 3 DC principaux très sécurisés :
 - o Marseille en Dual
 - o Lyon 8 en backup / archivage (PRA HDS)
 - o Metz
- Niveaux 2 et suivants. Sites moins sécurisés, avec des tailles différentes.

Cluster Name	Région	SELAS	Site	Onduleur	Onduleur redondant	Climatisation	Climatisation redondante	Groupe électrogène	Contrôle d'accès	Indice de risque
Cluster VxRail	CENTRE-EST	GIE AURA	Décines	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	1
Cluster-HA	CENTRE-EST	GIE AURA	Décines	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	1
BFC-VxRail-vSAN-Cluster	CENTRE-EST	BFC	Dijon	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	3
Cluster CBM25	CENTRE-EST	BFC	Besançon	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	2
PRA	CENTRE-EST	BFC	Besançon	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	3
Cluster-VXRail	EST	CAB	Strasbourg	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Oui	3
VxRail-Virtual-SAN	EST	Biomer	Metz	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	1
Biogroup Eimer	EST	Eimer	Haguenau	Oui	Non	Oui	Non	Non	Oui	3
Cluster-HDS-MAR	HDS	Biogroup	Marseille	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1
Cluster-HDS-PRA	HDS	Biogroup	Lyon	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1
HDS-LYO-VXRail-vSAN	HDS	Biogroup	Lyon	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1
vSAN-VXRail	HDS	Biogroup	Marseille	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1
BL-VXRail	IDF	Paris Sud	Saint Denis	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Oui	2
BPO-VXRail	IDF	Paris Ouest	Levallois	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Oui	2
BSY-VXRail	IDF	Paris Est	Guyancourt	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Oui	2
Cluster IDF StOuen	IDF	Paris Sud	Saint Ouen	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	3
MAG-VXRail	IDF	Biomag	Creil	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Oui	2
Biogroup_Bio86_VxRail	OUEST	Bio86	Poitiers	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	3
Biogroup_Centre_VxRail	OUEST	Laborizon Centre	Tours	Non	Non	Oui	Oui	Non	Non	5
Biogroup_Centre_xPRA	OUEST	Laborizon Centre	Tours	Non	Non	Oui	Oui	Non	Non	5
PRA_MaineAnjou	OUEST	Laborizon Maine Anjou	Le mans	Non	Non	Oui	Oui	Non	Oui	4
VxRail_MaineAnjou	OUEST	Laborizon Maine Anjou	Le mans	Non	Non	Oui	Oui	Non	Oui	4
PRA_Carquefou	OUEST	Laborizon Bretagne	Carquefou	Non	Non	Oui	Oui	Non	Oui	4
VxRail-Bretagne	OUEST	Laborizon Bretagne	Rennes	Non	Non	Oui	Oui	Non	Oui	4
VxRail-Biorylis	OUEST	Biorylis	La Roche sur Yon	Non	Non	Oui	Oui	Non	Oui	4
xPRA	OUEST	Biorylis	La Roche sur Yon	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	5
ASL-VXRail	OUEST	Astralab	Limoges	Non	Non	Oui	Non	Oui	Oui	3
Blue	OUEST	Ouest	Blue (Cloud)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1
2A2B	SUD	2A2B	Portovecchio	Oui	Non	Oui	Non	Non	Non	4
EST_vSAN_FullFlash	SUD	Côte d'Azur	Mouans	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Oui	2
EST-ARCHIVES	SUD	Côte d'Azur	Mouans	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Oui	2
EST-VXRail-vSAN	SUD	Côte d'Azur	Mouans	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Oui	2
LBM	SUD	Côte d'Azur	Muy	Oui	Non	Oui	Non	Non	Non	4

0 = pas de risque
1 = très peu de risque
2 = peu de risque
3 = risque modéré
4 = risque avéré
5 = risque élevé

D'un point de vue applicatif, et étant donné sa nature stratégique, il est attendu que les candidats abordent la liste des applications en analysant en premier la partie Kalisil :

- La présence d'un logiciel (KaliSIL) par Selas, assimilable à un ERP dans ses fonctions, qui porte l'essentiel du métier d'analyse biologique (le dossier patient) et donc les données les plus sensibles.
- Son besoin en RPO (Recovery Point Objective) est à 0, et son environnement doit être certifié HDS. Les serveurs, ainsi que le stockage attaché est le plus lourd du groupe. Les Kalisils sont aussi attachés à un certain nombre de middlewares qui assurent les interfaces internes et externes tout au long du processus d'analyse.

RÉGION	Nom SELAS	NOUVEAU NOM	SIL	Herbergement	Localisation
SUD	Bioestrel	Biogroup Côte d'Azur	KaliSIL	ONPREMISE	PT MOUANS (60)
	Alphabio	Biogroup Provence	KaliSIL	HDS	MARSEILLE (13)
	2A2B	Biogroup Corse	KaliSIL	ONPREMISE	PT PORTO VEC (2A)
OUEST	LBZ Bretagne	BIOGROUPE Bretagne	KaliSIL	ONPREMISE	PT NOYAL (35)
	LBZ Centre	Biogroup Centre-Val de Loire	KaliSIL	ONPREMISE	PT CHAMBRAY (37)
	Biorylis	Laborizon Biorylis	KaliSIL	ONPREMISE	PT LEON MARTIN (85)
	Maine Anjou	Biogroup Maine Anjou	KaliSIL	ONPREMISE	PT LE MANS (72)
	BIO86	BIO86	KaliSIL	ONPREMISE	PT MARIA (86)
	Astralab	Astralab	KaliSIL	ONPREMISE	PT PONT NEUF (86)
IDF	Biosynergie	Biogroup Paris Sud	KaliSIL	ONPREMISE	PT LES SAULES (78)
	BPO	Biogroup Paris Ouest	KaliSIL	ONPREMISE	PT LEVALLOIS (92)
	Biolum LCD	Biogroup Paris Est	KaliSIL	ONPREMISE	PT ST-DENIS (93)
	Biomag	Biogroup Oise	KaliSIL	ONPREMISE	PT CREIL (60)
	Biocome	Biocome	KaliSIL	ONPREMISE	Clinique ST-CÔME COMPIÈNE (60)
NORD EST	Lorraine	Biogroup Lorraine	KaliSIL	ONPREMISE	PT Metz verriers (57)
	CAB	CAB	KaliSIL	ONPREMISE	PT STRASBOURG (67)
	Diagnovie	Biogroup Nord	KaliSIL	HDS	MARSEILLE (13)
	Eimer	EIMER	KaliSIL	HDS	MARSEILLE (13)
CENTRE EST	BC-LAB	Biogroup Bourgogne Franche Comté	KaliSIL	HDS	MARSEILLE (13)
	CBM25				
	SantéLabo				
	Médiyls HEXALIS	début octobre 2025	Hexalis	ONPREMISE	PT LONS (39)
	Oriade-Noviale	Biogroup Alpes Isère	KaliSIL	HDS	MARSEILLE (13)
	Laboschambery				
	Mirialis	Biogroup Alpes	KaliSIL	HDS	MARSEILLE (13)
	Uniliens	Biogroup Rhône Alpes	KaliSIL	ONPREMISE	PT DECINES (69)
	GLBM	Biogroup Loire Ardèche	KaliSIL	ONPREMISE	
OCEAN INDIEN	Mayotte	Biogroup Océan Indien	KaliSIL	HDS	MARSEILLE (13)
HDS	Biogroup IT	SCM BIOGROUPE	KaliSIL	HDS	MARSEILLE (13)
	Kalimiddle		KaliSIL	HDS	MARSEILLE (13)

Une externalisation du socle de cet « ERP Laboratoire » est en cours sur le site de Marseille (noté « HDS » dans la colonne Hébergement). La majorité des serveurs reste cependant On Premise, et autonomes dans le SI global (chaque SELAS a ses propres instances).

- Le reste du parc applicatif est issu du rachat de 28 SELAS et des efforts d'harmonisation qui ont eu lieu. On notera cependant qu'il y a peu de transversalité dans les applications métier, les SELAS constituant donc des groupes homogènes dont il est possible de migrer les applications par grappe géographique.

L'onglet « Liste_Serveurs_Applicatifs » fournit un rapprochement applications / serveurs, dont on notera que T1 correspond à un RTO à 0, T2 à un RTO à 4 heures et T3 à un RTO à une journée.

Application Criticality Zonal Outage Region Outage

Application Criticality	Zonal Outage	Region Outage
Tier 1 - Critical	RTO = 0 RPO = 0	RTO = 4h RPO = 1h
Tier 2 - Standard	RTO = 4h RPO = 4h	RTO = 8h RPO = 4h
Tier 3 - Least Important	RTO = 24h RPO = 24h	RTO = 24h RPO = 24h

Workload	Daily Change Rate	Retain Daily Backups (in Days)	Retain Weekly Backups (in Weeks)	Retain Monthly Backups (in Months)	Retain Yearly Backups (in Years)
VM Production Standard	10%	5	4	12	3
VM Production Critical	15%	10	4	12	20
VM No Production	10%	2	4	0	0
File share	5%	15	4	12	1

Considérations à prendre en compte pour la migration

La migration de KaliSil est un élément central, et elle nécessite de prendre en compte :

- La criticité métier qui obligera nécessairement à migrer en HNO
- La lourdeur et la complexité de cette application (stockage, middlewares qui permettent l'interfaçage avec toutes les parties prenantes, VM liées aux automates : 1 VM par automate)
- Son « autonomie » au sein de chaque SELAS qui freine l'industrialisation (processus à répéter à chaque fois)

Les matrices de flux / réseaux devront être réalisées avec le plus grand soin, et la migration devra impliquer différentes parties prenantes :

- Les SIL
- Les Middlewares / automates
- Biogroup Pro : digitalisation des professionnels de santé
- Mon espace groupe : digitalisation des clients

- Interopérabilités cliniques
- DataLake Biogroup (e.g. interfaces avec l'ERP, services de BI) hébergé sur AWS
- EDS Biogroup : entrepôt de données de santé, hébergé sur S3NS
- Lien avec le service BioTracker

On notera aussi que des applications transverses, qui ne font pas l'objet du présent appel d'offres, sont en cours de consolidation, mais que certaines d'entre elles subsisteront encore dans les DC qu'il faudra décommissionner. Des capacités d'archivage seront sans doute nécessaires pour mener à bien leur fin de vie.

En complément de cette application particulière, les candidats trouveront dans l'inventaire Excel tout le patrimoine applicatif avec les éléments RPO/RTO adapté.

6.4 Répartition géographique et logique de l'existant

L'existant est réparti sur plusieurs régions opérationnelles et sur un nombre élevé de sites, ce qui reflète une organisation historiquement distribuée.

Les régions identifiées dans l'inventaire comprennent notamment :

- HDS (noté comme ceci dans la documentation « inventaire » pour les trois datacenters classés Hébergement de Santé). Ceux-ci sont localisés sur Marseille et la région lyonnaise ;
- IDF ;
- OUEST ;
- CENTRE-EST ;
- EST ;
- SUD

Cette répartition géographique concerne à la fois les machines virtuelles, les clusters, les sites d'hébergement, certains services transverses et les composants d'identité. Il ne s'agit donc pas d'un environnement centralisé sur un nombre restreint de plateformes homogènes, mais d'un patrimoine multi-sites et multi-régions, avec des niveaux variables de densité et de maturité selon les zones.

Cette dispersion géographique constitue un facteur important dans la compréhension du besoin. Elle a des implications directes sur :

- la qualité et l'homogénéité des environnements d'hébergement ;
- la criticité de certains points de concentration ;
- la manière de planifier les vagues de migration ;
- les dépendances d'exploitation ;
- l'organisation de la connectivité ;
- la stratégie de résilience et de reprise.

Les candidats devront intégrer ce caractère distribué dans leur lecture de l'existant et dans la construction de leur trajectoire de transformation.

6.5 Vue d'ensemble de l'infrastructure virtualisée

L'infrastructure actuelle repose largement sur un socle VMware, structuré autour de clusters de tailles différentes, répartis sur plusieurs zones. L'analyse des inventaires fait ressortir une architecture issue d'évolutions successives, avec un niveau de standardisation inégal selon les sites.

Le patrimoine clusterisé recensé se compose de plusieurs dizaines de clusters, dont la taille, la capacité et les fonctionnalités activées varient sensiblement. Certains clusters concentrent une part importante de la capacité CPU et mémoire, tandis qu'une longue traîne de clusters plus petits reflète un paysage plus fragmenté.

L'analyse fait également apparaître des niveaux variables d'usage des mécanismes d'industrialisation de la virtualisation, tels que la haute disponibilité ou l'ordonnancement de charge. Cela confirme que l'environnement actuel n'est pas uniformément standardisé et qu'il ne saurait être reproduit à l'identique dans une cible cloud.

En conséquence, l'approche attendue des candidats ne devra pas consister à transposer l'architecture VMware telle quelle vers le cloud, mais à réinterpréter les workloads et leurs exigences vers des patterns cibles adaptés.

6.6 État général du parc de machines virtuelles

A date, le patrimoine inventorié comprend 2 138 machines virtuelles, dont 1 669 sont actuellement actives et 469 arrêtées.

Ce point est structurant. Le volume total du parc inventorié ne doit pas être assimilé sans discernement au volume à migrer. La présence d'un nombre significatif de machines arrêtées suggère d'ores et déjà l'existence probable de plusieurs catégories particulières au sein du patrimoine :

- objets historiques ou dormants ;
- environnements de secours ou de PRA ;
- archives ;
- composants transitoires ;
- périmètres à supprimer ou à requalifier ;
- éléments encore présents dans l'inventaire mais sans rôle opérationnel avéré.

Il est donc attendu des candidats qu'ils intègrent une logique de rationalisation préalable et qu'ils ne considèrent pas l'inventaire brut comme un périmètre de migration linéaire. Le fichier Excel consolide l'environnement qui migrera dans le Cloud mais les candidats admettent que la phase d'audit (préalable à la stratégie de migration) viendra affiner les dépendances entre les serveurs/instances/applications.

Il est à noter que Biogroup attend du vainqueur une capacité à gérer cette phase d'audit de la manière la plus efficace et réduite dans le temps.

Le parc observé présente par ailleurs une structure majoritairement constituée de petites et moyennes machines virtuelles, tout en comportant également un nombre non négligeable de workloads plus lourds, tant en CPU qu'en mémoire ou en stockage. Cela confirme l'intérêt d'une approche par familles de workloads et par modèles cibles, plutôt qu'une logique strictement individuelle serveur par serveur.

6.7 Vue d'ensemble du patrimoine applicatif

Le patrimoine applicatif inventorié représente un volume important de serveurs et met en évidence une forte proportion de charges de production, ainsi qu'une part significative de workloads critiques.

L'analyse des données applicatives fait apparaître notamment :

- une majorité nette de serveurs de production ;
- plusieurs centaines de serveurs classés comme critiques ;
- une forte présence d'applications de niveau T1 et T2 (T1 = 55% et T2 = 24%);
- un sous-ensemble significatif en T3 (T3 = 21%);
- un volume résiduel non négligeable de workloads non encore complètement qualifiés en criticité.

Ce constat est fondamental pour la consultation. Il indique que le projet ne relève pas d'une simple migration de commodité, mais qu'il devra prendre en charge un patrimoine applicatif dont une part importante porte des exigences élevées en matière de disponibilité, de continuité, de performance, de reprise et de sécurisation.

6.8 Environnements de production et hors production

L'existant comprend des environnements de production et des environnements hors production, avec des volumes significatifs dans les deux cas, mais une prépondérance du périmètre de production.

Cette distinction doit être considérée comme structurante dans la future trajectoire de migration.

Les environnements hors production constituent en principe des candidats naturels à des premières vagues, à condition de vérifier leur utilité réelle, leur alignement avec les besoins métiers, leur niveau de dépendance et leur intérêt dans le dispositif cible.

À l'inverse, les environnements de production concentrent l'essentiel des enjeux de disponibilité, de sécurité, de contrôle du changement, de coordination applicative et de maîtrise du risque.

Il est donc attendu des candidats qu'ils distinguent clairement dans leur réponse :

- les mécanismes de migration ou de transformation applicables aux environnements hors production ;
- les modalités de traitement des environnements de production ;
- les critères de passage de l'un à l'autre ;
- les différences d'exigences, de niveau de service, de tests et de sécurisation entre ces deux catégories.

6.9 Dette technique et obsolescence

L'analyse de l'inventaire met en évidence la présence d'un volume significatif de composants techniques obsolètes ou vieillissants, notamment au travers de versions de systèmes d'exploitation anciennes ou non standards.

Cette dette technique concerne notamment :

- certains environnements Windows anciens ;
- certains environnements Linux anciens ;
- des systèmes 32 bits ou atypiques ;
- des composants susceptibles de présenter des incompatibilités avec des trajectoires de migration standard ;
- des objets dont le maintien en condition opérationnelle ou le support peuvent être dégradés.

La présence de cette obsolescence constitue un enjeu majeur du projet. Elle implique qu'une partie du patrimoine ne pourra vraisemblablement pas être traitée dans une logique uniforme de migration standardisée.

Il est attendu des candidats qu'ils proposent une approche explicite pour ce sous-ensemble, en distinguant par exemple :

- les composants migrables après remédiation ;
- les composants nécessitant une transformation ;
- les composants pouvant être maintenus temporairement hors trajectoire principale ;
- les composants candidats à la suppression ou au remplacement.

Le traitement de cette dette technique constitue un facteur majeur de réussite du projet.

6.10 Environnements conteneurisés et Kubernetes

L'inventaire met en évidence la présence d'un sous-ensemble de workloads conteneurisés, comprenant notamment des environnements Kubernetes ainsi que d'autres composants associés à des logiques de conteneurisation.

Cette présence est importante à signaler, car elle indique que le projet ne devra pas être limité à une lecture exclusivement orientée machine virtuelle. Une partie du patrimoine est d'ores et déjà engagée dans des modèles d'exécution différents du mode VM traditionnel, ce qui appelle des réponses spécifiques en matière d'architecture cible, de plateforme, de sécurité, d'exploitation et de migration.

Les candidats devront donc être en mesure de distinguer, dans leur proposition :

- les workloads relevant d'un traitement de type machine virtuelle ;
- les workloads relevant d'un traitement de type plateforme conteneurisée ;
- les cas nécessitant un replatform ;
- les cas devant être maintenus transitoirement dans une logique plus proche de l'existant.

Il est attendu que ce sous-ensemble fasse l'objet d'une réponse dédiée et ne soit pas absorbé sans distinction dans une approche générique de lift-and-shift.

6.11 Services d'infrastructure et socles transverses

Le patrimoine recensé ne se limite pas aux applications. Il comprend également plusieurs services d'infrastructure et composants transverses nécessaires au fonctionnement global du système d'information.

Ces services concernent notamment :

- les fonctions d'identité ;
- les services d'administration et de patching ;
- les composants de sauvegarde ;
- certains éléments de sécurité ;
- des composants de messagerie technique ou de services de base ;
- des briques étroitement liées à l'exploitation actuelle de l'environnement virtualisé.

Ce périmètre est structurant pour la consultation, car ces services ne relèvent pas nécessairement d'une simple logique de rehost. Dans de nombreux cas, il conviendra d'évaluer si la bonne trajectoire relève :

- d'une consolidation ;
- d'un remplacement par des services managés ;
- d'une refonte partielle ;
- d'un maintien transitoire ;
- ou d'une migration renforcée.

Les candidats devront démontrer leur capacité à traiter ce périmètre comme un chantier à part entière, conditionnant la réussite des autres vagues.

D'un point de vue résilience, ces services n'ont pas le même niveau de RTO/RPO que les applications bien qu'ils assurent des fonctions essentielles pour le bon fonctionnement et performance du Système d'Information de Biogroup et de ses filiales.

6.12 RTO/RPO attendus

Il est donc réclamé aux candidats de pouvoir créer les bonnes instances de ces services d'infrastructures afin de retrouver leurs finalités et leurs disponibilités associés, dans l'environnement de Biogroup créé par l'hyperscaler.

Remarque : Les candidats retrouveront les besoins en RPO et RTO dans le fichier Excel d'inventaire.

6.13 Situation du socle Active Directory

L'analyse spécifique du socle d'identité met en évidence un environnement Active Directory fragmenté, comportant plusieurs domaines et plusieurs serveurs répartis sur différentes régions.

Cette situation traduit un historique d'agrégation et d'hétérogénéité organisationnelle, et constitue un point d'attention majeur pour le projet.

Le socle Active Directory conditionne en effet de nombreux éléments transverses du système d'information, notamment :

- l'authentification ;
- les politiques de groupe ;
- les services DNS associés ;
- les comptes de service ;
- une partie des dépendances d'exploitation ;
- les trajectoires de migration des environnements Windows.

Le traitement de ce périmètre ne peut donc pas être considéré comme secondaire. Il devra faire partie des dimensions structurantes de la réponse attendue, tant sur le plan de l'architecture cible que sur le plan du séquençage de la migration.

Il est attendu des candidats qu'ils prennent en compte l'existence d'un socle d'identité complexe, possiblement appelé à évoluer, se consolider ou se transformer dans le cadre du projet.

6.14 Expressions de besoins en matière de disponibilité, résilience et protection du patrimoine informationnel

6.14.1 Stockage, volumétrie et enjeux de données

Le volume de stockage recensé dans l'inventaire est important. Il représente un enjeu central du projet, tant sur le plan de la migration que sur celui de la conception de la cible.

L'inventaire recense plusieurs milliers de disques virtuels, pour une volumétrie globale de l'ordre de 1,6 PetaBytes.

Ce constat implique plusieurs conséquences :

- le projet ne peut pas être abordé comme un simple exercice de migration compute ;
- le stockage constitue un chantier d'architecture à part entière ;
- une distinction devra être opérée entre données actives, données peu sollicitées, **archives et en particulier les archives SIL qui sont des données auditables**, volumes techniques, partages et autres catégories de données ;
- les coûts de stockage, les performances, les stratégies de sauvegarde et les mécanismes de reprise devront faire l'objet d'un traitement spécifique.

Il est attendu des candidats qu'ils proposent une lecture claire de la volumétrie et des stratégies de ciblage associées, en évitant toute approche uniforme consistant à transposer l'ensemble des volumes sur un même type de service cible.

6.14.2 Sauvegarde, restauration, continuité d'activité et cyber-résilience

Le recours au cloud ne saurait être limité à un changement de modèle d'hébergement. Il est attendu qu'il constitue également un levier d'amélioration du niveau global de résilience, en s'appuyant sur les mécanismes natifs ou complémentaires proposés par les hyperscalers et, le cas échéant, par l'intégrateur retenu.

À ce titre, la réponse des candidats devra démontrer de manière claire :

- la capacité de la solution proposée à répondre aux objectifs de continuité attendus ;
- la capacité à redémarrer les services selon les besoins de RTO et de RPO définis ;
- la capacité à protéger les données, les sauvegardes et les mécanismes de reprise contre les cybermenaces, notamment les cryptolockers et autres ransomwares ;
- la capacité à tester régulièrement et de manière probante la solution mise en œuvre afin de garantir son efficacité réelle.

Le principe du cloud est bien d'apporter un niveau supérieur de résilience, au travers des capacités natives ou construites de l'offre cible, qu'il s'agisse :

- de redondance d'infrastructure ;
- de mécanismes de réplication ;
- de services multi-zones ou multi-sites ;
- de dispositifs de sauvegarde et de restauration ;
- de capacités d'automatisation de redémarrage ;
- de mécanismes de haute disponibilité ;
- ou de capacités de reconstruction rapide des environnements.

Il est donc attendu des candidats qu'ils démontrent comment leur proposition exploite réellement ces mécanismes pour construire une solution de reprise d'activité crédible, opérable et mesurable.

Une simple affirmation de résilience native du cloud ne sera pas considérée comme suffisante. La réponse devra expliciter les moyens concrets mis en œuvre, leurs limites éventuelles, leurs hypothèses de fonctionnement et leur articulation avec les exigences métiers et techniques du projet.

L'analyse de l'existant fait apparaître l'existence de mécanismes de sauvegarde et de protection, mais également une hétérogénéité des pratiques et des données d'inventaire disponibles sur ce sujet.

Le projet devra intégrer une réflexion complète sur :

- la sauvegarde des workloads migrés ou transformés ;
- la restauration unitaire et la restauration après incident ;
- la conservation et les politiques de rétention ;
- la distinction entre sauvegarde d'infrastructure, de système, de base de données et de fichiers ;
- la stratégie de reprise en cas de défaillance majeure ;
- la cohérence entre criticité applicative, RTO/RPO et mécanismes techniques mis en œuvre.

Cette dimension est considérée comme une composante à part entière du besoin et non comme un sujet annexe à traiter en fin de projet.

6.14.3 Principes de design

Au moment où est écrit ce RFP, les solutions en Cloud Souverain ne possèdent à priori pas l'étendue fonctionnelle des hyperscalers "classiques". C'est le cas en particulier des "availability zones" par région (et encore moins par continent) ou encore des solutions de PRA embarqués (ex : warm standby chez AWS). Cependant, il est expressément demandé d'indiquer dans les réponses les roadmaps qui sont prévues en matière de résilience d'une part, et de proposer des moyens pour Biogroup d'en profiter quand elles seront effectives. Une résilience by design sera toujours privilégiée.

3 typologies de contraintes fortes doivent être comprises :

- Les environnements critiques autour du métier d'analyse biologique avec des RTO / RPO contraignants exprimés dans ce document et ses annexes. Les indisponibilités engendrent des millions d'euros de pertes, et la sensibilité des données ne permet pas de pertes. Les candidats devront donc présenter les moyens techniques mis en œuvre pour y parvenir (réplication synchrone, tests PRA...) tout en permettant une approche financière juste (ex : proposer différents niveaux de résilience gérables en production)
- La certification HDS pose des contraintes que les candidats doivent prendre en compte.
- Enfin, un nombre important de données fait l'objet d'une obligation d'archivage à long terme. Là encore, les candidats devront s'appuyer, autant que possible, sur les services proposés (ex : stockage glacier).

6.14.4 Objectifs attendus en matière de reprise d'activité

La cible proposée devra permettre de répondre aux besoins de reprise d'activité du système d'information en cas :

- d'incident technique majeur ;
- de perte partielle ou totale d'un composant critique ;
- d'indisponibilité d'un service ;

- de corruption ou destruction de données ;
- d'événement de sécurité affectant l'intégrité, la disponibilité ou la restaurabilité des services ;
- de cyberattaque, notamment de type ransomware ou cryptolocker ;
- de défaillance nécessitant un redémarrage contrôlé de tout ou partie des services.

Il est attendu que la proposition du candidat couvre non seulement les mécanismes de protection et de restauration unitaires, mais également la capacité à reconstituer un fonctionnement global cohérent du système d'information, selon des ordres de priorité compatibles avec les objectifs de reprise.

Il est attendu que le dispositif proposé ne se limite pas à quelques composants isolés ou à une approche partielle du périmètre. La proposition devra préciser comment la reprise d'activité couvre l'ensemble des catégories de services concernées, notamment :

- les machines virtuelles applicatives ;
- les services d'infrastructure ;
- les composants critiques ;
- les environnements conteneurisés ou orchestrés ;
- les composants d'identité ;
- les services de sécurité ;
- les données et stockages associés ;
- les mécanismes d'administration, de supervision et d'exploitation nécessaires au redémarrage global.

Les candidats devront être particulièrement explicites sur les dépendances de reprise. Il ne sera pas suffisant de démontrer qu'un serveur ou une application peut être restauré isolément. Il conviendra également de démontrer que la chaîne de service complète peut être relancée dans un ordre cohérent, en tenant compte des dépendances d'identité, de réseau, de sécurité, de base de données, de middleware, de stockage et d'exploitation.

6.14.5 Exigences en matière de cyber-résilience

Une attention particulière sera portée à la capacité de la solution proposée à offrir une protection efficace contre les cryptolockers, ransomwares et autres attaques compromettant l'intégrité ou la disponibilité des données et des services.

À ce titre, les candidats devront décrire de manière détaillée les mécanismes mis en œuvre ou proposés pour :

- protéger les sauvegardes contre la suppression, l'altération ou le chiffrement malveillant ;
- assurer l'immuabilité, l'isolation ou l'indélétabilité des copies lorsque cela est pertinent ;
- limiter la propagation d'une attaque vers les mécanismes de sauvegarde ou de reprise ;
- séparer les plans d'administration et de restauration ;
- tracer les accès et opérations sensibles ;
- détecter les comportements anormaux ou les tentatives d'altération ;
- restaurer des données et services à partir de points sains et fiables.

Les candidats devront démontrer que la protection cyber-résiliente ne repose pas sur un seul mécanisme, mais sur un ensemble cohérent de mesures d'architecture, d'exploitation, d'administration et de sauvegarde.

Il est attendu que les mécanismes de sauvegarde, de restauration et de reprise d'activité soient eux-mêmes conçus comme des composants critiques devant être protégés.

Les réponses devront préciser :

- les modalités de sécurisation des coffres, dépôts, snapshots, vaults ou mécanismes équivalents ;
- les principes de séparation logique ou physique mis en œuvre ;
- les règles d'accès et d'administration ;
- les mesures de protection contre les suppressions massives, altérations ou compromissions ;

- les mécanismes de conservation des points de restauration ;
- les modalités de gestion des identités et privilèges liés au PRA.

Les offres qui n’apporteraient qu’une réponse partielle sur ce point seront considérées comme incomplètes. Enfin, la capacité à restaurer les services après une cyberattaque devra être démontrée de manière concrète.

Les candidats devront expliciter :

- la manière dont seront identifiés des points de restauration fiables ;
- la capacité à reconstituer les services dans un environnement maîtrisé ;
- les modalités de validation de l’intégrité avant remise en service ;
- les mécanismes de restauration priorisée ;
- les conditions de remise en production sécurisée ;
- les rôles et responsabilités entre les différentes parties prenantes.

7. PRINCIPES DIRECTEURS DES ATTENDUS

Le présent chapitre a pour objet de préciser les principes directeurs devant guider l’analyse, la proposition et l’exécution de la trajectoire cible attendue dans le cadre de la présente consultation.

Ces principes ont vocation à encadrer la manière dont les candidats construiront leur réponse. Ils visent à éviter une approche générique, purement technologique ou limitée à un simple transfert technique de l’existant. Ils traduisent l’attente d’une approche structurée, différenciée et orientée vers un résultat exploitable, soutenable et maîtrisé.

Les principes directeurs exposés ci-après doivent être compris comme des lignes d’orientation fortes du projet. Ils devront être explicitement pris en compte dans les propositions remises, tant sur le plan de l’architecture que de la méthodologie, de la migration, de la transformation, de la sécurité, de l’exploitation et du modèle économique.

7.1 Principe de transformation utile et non de transposition à l’identique

Le projet ne doit pas être abordé comme une stricte opération de reproduction à l’identique de l’environnement actuel dans une infrastructure cloud, même si l’essentiel de la demande porte sur un lift and shift.

Des opérations de transformation immédiate, si elles ne contraignent pas le planning, l’équilibre financier (ROI) et apportent de la valeur dans le temps sont les bienvenues.

Il sera aussi apprécié, qu’à l’issue de la phase d’audit, une vision plus large de la transformation du SI soit apportée, notamment en permettant d’orienter chaque composant ou chaque service vers le modèle cible le plus approprié, en fonction de sa nature, de sa criticité, de sa maturité, de ses dépendances, de ses contraintes et de sa valeur d’usage.

7.2 Principe de rationalisation préalable

La trajectoire cible doit intégrer une logique de rationalisation avant migration. Les activités inhérentes à cette logique peuvent être traitées par les équipes Biogroup comme par le candidat.

L’inventaire disponible fait apparaître un patrimoine comprenant des objets actifs, des objets arrêtés, des composants legacy, des périmètres à requalifier, ainsi que des éléments pouvant relever d’archives, d’historiques ou de composants devenus sans usage avéré.

Il est attendu que les candidats considèrent cette rationalisation comme une condition de succès du projet et non comme un chantier secondaire.

À ce titre, les propositions devront expliciter :

- la manière dont sera distingué le périmètre utile du périmètre à retraiter ;
- la façon dont seront identifiés les composants à supprimer, à archiver, à maintenir temporairement ou à requalifier ;
- les mécanismes de validation de cette rationalisation ;
- les impacts de cette démarche sur l'architecture cible, le planning et le chiffrage.

Ce principe vise à éviter que le projet ne conduise à transporter dans le cloud des charges inutiles, des configurations historiques non justifiées ou des surcapacités héritées.

7.3 Principe d'alignement sur la criticité et le niveau de service

Le niveau de service cible doit être déterminé à partir des exigences réelles des applications, des services et des processus concernés, et non uniquement à partir des caractéristiques historiques des environnements source.

Il est attendu que les candidats proposent une trajectoire où les mécanismes d'architecture, de résilience, de sauvegarde, de reprise, de sécurité et d'exploitation sont calibrés en fonction :

- de la criticité des workloads ;
- des objectifs de disponibilité ;
- des exigences de reprise ;
- des besoins de performance ;
- des contraintes réglementaires et de sécurité ;
- des conditions d'exploitation attendues.

Ce principe implique que les modèles cibles ne soient ni sous-dimensionnés, ni surqualifiés. Il impose également que les différentes classes de criticité soient traduites en patterns d'architecture lisibles, justifiés et comparables.

7.4 Principe de sécurité by design

La sécurité doit être intégrée dans la conception, la mise en œuvre et l'exploitation de la cible. Elle ne doit pas être traitée comme un sujet complémentaire ou une couche ajoutée a posteriori.

Les candidats devront démontrer leur capacité à intégrer les enjeux de sécurité dès la construction de leur proposition, notamment sur les aspects suivants :

- gestion des identités et des habilitations ;
- segmentation des environnements et des flux ;
- chiffrement ;
- journalisation ;
- gestion des secrets ;
- durcissement ;
- sécurité des accès d'administration ;
- traitement des vulnérabilités ;
- conformité des configurations ;
- gestion de la traçabilité et des preuves.

Ce principe s'applique tant à la plateforme cible qu'aux charges migrées, aux services transverses et aux opérations de migration elles-mêmes.

7.5 Principe de design cible orienté architecture et exploitation

La cible attendue ne doit pas être seulement techniquement déployable. Elle doit également être exploitable, observable, maintenable, gouvernable et évolutive.

Il est attendu des candidats qu'ils proposent une architecture cible intégrant dès l'origine les dimensions suivantes :

- sécurité ;
- exploitation ;
- observabilité ; cette fonction est essentielle car elle doit permettre à Biogroup améliorer sensiblement ses capacités de gestion et d'anticipation des dysfonctionnements et d'une manière générale, la maîtrise de son Système d'Information
- supervision ;
- sauvegarde ;
- restauration ;
- réversibilité ;
- contrôle des coûts (FinOps) ;
- automatisation ;
- documentation ;
- gouvernance technique.

Ce principe signifie que le design cible ne pourra pas être limité à la seule description des ressources techniques à déployer. Il devra inclure les mécanismes de fonctionnement, d'administration et de contrôle nécessaires à un usage durable de la cible.

7.6 Principe de résilience et de continuité intégrées à la cible

La résilience ne doit pas être considérée comme une conséquence implicite du passage au cloud. Elle doit faire l'objet d'un design explicite, cohérent avec les niveaux de criticité et les objectifs de service attendus.

Les réponses devront démontrer une capacité à intégrer, dans la cible et dans la trajectoire :

- les mécanismes de disponibilité ;
- les choix d'architecture adaptés aux classes de service ;
- les stratégies de sauvegarde et de restauration ;
- les mécanismes de reprise ;
- les modalités de test de restauration et de continuité ;
- les principes de ségrégation entre environnements ;
- les mécanismes de réduction des points uniques de défaillance.

Ce principe implique également que les candidats ne se contentent pas d'annoncer des objectifs de résilience, mais décrivent les moyens techniques et opérationnels permettant de les rendre effectifs.

7.7 Principe de maîtrise des coûts dès la conception

La cible attendue doit être économiquement soutenable. À ce titre, la maîtrise des coûts doit être pensée dès la phase de design, et non seulement après la mise en production.

Il est attendu que les propositions démontrent une approche structurée de maîtrise économique, incluant notamment :

- la prise en compte de la rationalisation avant migration ;
- le rightsizing des ressources ;
- la différenciation des classes de stockage ;
- l'adaptation des niveaux de service aux besoins réels ;
- la distinction entre environnements de production et hors production ;
- les mécanismes de suivi, de contrôle et d'optimisation continue ;
- la capacité à rendre les coûts lisibles et attribuables.

Ce principe vise à éviter les approches conduisant à reconstituer dans le cloud des surcapacités historiques ou à appliquer des classes de service non justifiées au regard des besoins réels.

7.8 Principe d'automatisation et d'industrialisation

La trajectoire cible doit reposer autant que possible sur des mécanismes industrialisés, répétables et documentés. Le projet doit permettre de réduire les opérations manuelles non maîtrisées, les exceptions non tracées et les dépendances à des pratiques locales implicites.

Les candidats devront expliciter leur approche en matière :

- d'infrastructure as code ;
- d'automatisation des déploiements ;
- de standardisation des configurations ;
- de répétabilité des patterns ;
- d'industrialisation des opérations de migration ;
- de production de documentation générée ou maintenable ;
- de contrôle de conformité des environnements.

Ce principe s'applique tant à la plateforme cible qu'aux mécanismes de migration, d'exploitation et de maintien en condition opérationnelle.

7.9 Principe de traitement spécifique des services transverses

Les services d'identité, de sauvegarde, de patching, de sécurité, de messagerie technique, de gestion de configuration et plus généralement les services d'infrastructure ne doivent pas être traités sans distinction dans une logique générique de migration des serveurs.

Il est attendu que les candidats traitent explicitement ces composants comme des chantiers structurants, pouvant relever selon les cas :

- d'une consolidation ;
- d'une transformation ;
- d'un remplacement par un service managé ;
- d'une migration renforcée ;
- ou d'un maintien transitoire dans un schéma hybride.

Ce principe est essentiel pour garantir que les fondations du futur environnement cible soient cohérentes, sécurisées et compatibles avec les migrations applicatives.

7.10 Principe de traitement dédié du legacy et de l'obsolescence

Les composants legacy ou obsolètes ne devront pas être traités comme des exceptions marginales, mais comme une famille de sujets à part entière.

Il est attendu que les candidats proposent une stratégie spécifique pour ce périmètre, permettant de distinguer :

- les composants remédiables avant migration ;
- les composants nécessitant une trajectoire de transformation distincte ;
- les composants à maintenir temporairement ;
- les composants à retirer ou remplacer.

Ce principe vise à éviter que l'obsolescence ne ralentisse l'ensemble du programme ou ne conduise à des arbitrages implicites non maîtrisés.

7.11 Principe de cohérence entre projet et run cible

Le projet ne doit pas s'arrêter à la bascule technique des VM ou autres services. La réussite attendue inclut la stabilisation, l'appropriation et l'exploitabilité du nouvel environnement.

Les propositions devront démontrer la manière dont sera assurée la cohérence entre les phases de cadrage, de design, de build, de migration et de run, notamment sur les sujets suivants :

- organisation cible ;
- responsabilités ;
- procédures d'exploitation ;
- outillage ;
- supervision ;
- gestion des incidents ;
- sauvegarde et restauration ;
- documentation ;
- transfert de compétences ;
- accompagnement post-migration.

Ce principe vise à éviter les approches où la plateforme cible serait livrée sans modèle d'exploitation réellement opérationnel.

7.12 Principe de gouvernance et de traçabilité

Le projet devra s'appuyer sur une gouvernance claire, structurée et documentée, permettant de piloter les décisions, les risques, les écarts, les dépendances, les arbitrages et les changements de périmètre.

Les candidats devront expliciter les mécanismes de gouvernance proposés, ainsi que la manière dont seront assurées :

- la traçabilité des décisions ;
- la gestion des risques ;
- la remontée des alertes ;
- la coordination entre acteurs ;
- le suivi des lots et des vagues ;
- la gestion des hypothèses et des points ouverts ;
- la lisibilité de l'avancement et des engagements.

La capacité à piloter le projet avec rigueur constitue un attendu aussi important que la capacité à déployer techniquement la cible.

7.13 Principe de réversibilité et de documentation

La cible attendue doit être documentée de manière suffisante pour garantir sa compréhension, son exploitation, sa pérennité et, le cas échéant, sa réversibilité partielle ou complète.

Les propositions devront intégrer :

- une politique de documentation projet et technique ;
- des dossiers d'architecture et d'exploitation maintenables ;
- des runbooks de bascule et de retour arrière ;
- des dossiers de configuration et d'administration ;
- des éléments facilitant la continuité d'exploitation par d'autres équipes ou prestataires.

La documentation n'est pas attendue comme un livrable purement formel, mais comme un outil concret de transfert, de gouvernance et de pérennité.

7.14 Principe de transfert de compétences et d'appropriation

La trajectoire cible devra permettre aux équipes internes de comprendre, piloter, exploiter et faire évoluer l'environnement mis en place.

Il est attendu que les candidats intègrent dans leur proposition un dispositif adapté de transfert de compétences, couvrant notamment :

- les principes d'architecture ;

- les modèles d'exploitation ;
- les outils mis en œuvre ;
- les procédures courantes ;
- les pratiques de sécurité ;
- les mécanismes de supervision et de sauvegarde ;
- la gestion des incidents et des changements.

L'objectif recherché est l'appropriation progressive de la cible et la réduction de la dépendance à une connaissance exclusivement externe au projet.

8. DEFINITION DETAILLEE DES PRESTATIONS ATTENDUES

Le présent chapitre a pour objet de définir le périmètre détaillé des prestations attendues dans le cadre de la présente consultation.

Les prestations recherchées couvrent un ensemble cohérent d'activités permettant de sécuriser la compréhension de l'existant, de définir la cible, de construire les fondations techniques et organisationnelles nécessaires, de préparer et d'exécuter les migrations et transformations, puis de stabiliser l'environnement cible et, selon le périmètre retenu, d'en accompagner ou d'en assurer l'exploitation.

Le besoin ne doit donc pas être interprété comme une simple prestation de migration technique de charges existantes. Il couvre un dispositif plus large, incluant notamment des activités de cadrage, de qualification, de design, de build, de migration, de transformation, de sécurisation, d'industrialisation de l'exploitation et de transfert de compétences.

Les candidats devront préciser, de manière explicite, le périmètre qu'ils proposent de couvrir, les éventuels découpages en phases ou en lots, ainsi que les hypothèses, limites et dépendances associées.

8.1 Logique générale du périmètre attendu

Le périmètre attendu s'inscrit dans une logique de bout en bout, articulée autour des grands blocs suivants :

- analyse et qualification détaillée de l'existant ;
- définition de la cible et de la trajectoire ;
- construction des fondations et de la plateforme cible ;
- préparation et exécution des vagues de migration ;
- transformation des composants ou services ne relevant pas d'un simple rehost ;
- préparation du modèle d'exploitation cible ;
- accompagnement à la stabilisation et à l'appropriation ;
- éventuellement, prise en charge partielle ou complète du run selon les scénarios proposés.

Les candidats doivent se positionner sur un périmètre complet. Il est attendu qu'ils explicitent clairement les partenariats s'ils sont envisagés, et les différentes interactions qui en résultent (responsabilités, complémentarité.)

8.2 Prestations attendues en phase de cadrage et de qualification

8.2.1 Consolidation et qualification de l'existant

Il est attendu que la prestation comprenne une phase de consolidation et de qualification de l'existant permettant de fiabiliser la base de travail, de confirmer les hypothèses disponibles et d'identifier les écarts à traiter avant engagement des phases d'exécution. Cependant, les rectifications apportées à l'issue de cette phase ne devront pas impacter la proposition commerciale initiale de plus de 10% au global et par lot.

Cette phase devra notamment couvrir :

- la revue des inventaires disponibles ;
- l'identification des incohérences, lacunes ou écarts entre sources ;
- la qualification des charges réellement actives et utiles ;
- la distinction entre périmètre migrable, périmètre à transformer, périmètre à maintenir temporairement, périmètre à sanctuariser et périmètre à retirer ;
- la qualification des dépendances techniques, applicatives, réseau, identité, sécurité, stockage et exploitation ;
- la consolidation des hypothèses de criticité, de volumétrie, de sauvegarde et de continuité ;
- l'identification des sujets legacy ou à remédiation préalable.

Les candidats devront préciser leur démarche de fiabilisation de la connaissance, les ateliers ou analyses complémentaires proposés, ainsi que les livrables attendus à l'issue de cette phase.

8.2.2 Cadrage des prérequis et des points structurants

La prestation devra inclure l'identification et la formalisation des prérequis nécessaires au démarrage et à la bonne exécution des phases suivantes.

À ce titre, il est attendu que soient notamment identifiés :

- les prérequis techniques ;
- les prérequis d'organisation et de gouvernance ;
- les prérequis de sécurité et de conformité ;
- les prérequis liés aux accès, à la connectivité, aux outillages et aux environnements ;
- les prérequis liés aux décisions d'architecture ;
- les prérequis liés aux dépendances ou chantiers transverses.

Les candidats devront préciser la manière dont ces prérequis seront suivis, gouvernés et levés dans le cadre du projet.

8.3 Prestations attendues en phase de stratégie et de design cible

8.3.1 Définition de la stratégie cible

La prestation devra inclure la définition d'une stratégie cible documentée, cohérente et opérationnelle, couvrant l'ensemble des familles de workloads du périmètre.

Cette stratégie devra préciser :

- les modèles cibles retenus pour chaque famille de workloads ;
- les principes d'architecture associés ;
- les règles de décision entre rehost, replatform, transformation, remédiation ou retrait ;
- les modalités de traitement des services transverses ;
- les principes de migration des données et du stockage ;
- les principes de continuité, de reprise, de sauvegarde et de sécurité ;
- les scénarios transitoires éventuellement nécessaires.

Il est attendu que cette stratégie soit adaptée au contexte et ne repose pas sur des modèles génériques insuffisamment argumentés.

8.3.2 Conception de l'architecture cible

La prestation devra couvrir la conception détaillée de l'architecture cible, incluant l'ensemble des dimensions nécessaires à la mise en œuvre et à l'exploitation de la future plateforme.

Cette conception devra notamment porter sur :

- l'architecture globale cible ;
- l'organisation des environnements ;
- les principes de segmentation ;
- les mécanismes réseau et de connectivité ;
- la gestion des identités et des accès ;
- les principes de sécurité ;
- les mécanismes d'observabilité, de supervision et de journalisation ;
- les services de sauvegarde, de restauration et de reprise ;
- les choix de stockage selon les classes de données ;
- les principes d'automatisation et d'industrialisation ;
- les fondations nécessaires à l'exploitation et à la gouvernance.

Les candidats devront présenter leur approche de design et préciser les niveaux de détail attendus, les validations associées et les livrables produits.

8.4 Prestations attendues en phase de build de la plateforme cible

8.4.1 Mise en place de la landing zone et des fondations techniques

La prestation devra inclure la mise en place de la landing zone et des fondations techniques nécessaires à l'accueil des workloads cibles.

Cette prestation devra couvrir, selon le périmètre proposé :

- l'organisation des comptes, projets, abonnements ou tenants selon le modèle cible retenu ;

- la structuration des environnements ;
- la mise en place des mécanismes réseau, d'interconnexion et de segmentation ;
- l'implémentation des principes IAM ;
- la journalisation et l'observabilité ;
- les contrôles de sécurité et les mécanismes de conformité ;
- les outils ou mécanismes de supervision ;
- les services ou mécanismes de sauvegarde ;
- les bases d'automatisation et d'industrialisation ;
- les référentiels de configuration nécessaires au run.

Les candidats devront décrire le contenu exact de cette prestation, les standards appliqués et le niveau d'automatisation attendu.

8.4.2 Construction des services et composants transverses

Le build devra inclure la mise en place des services transverses nécessaires au fonctionnement de la cible.

Selon les choix d'architecture et le périmètre proposé, cela pourra inclure notamment :

- les briques d'identité et d'accès ;
- les mécanismes d'administration sécurisée ;
- les outils de patching, de configuration ou de gestion de parc ;
- les mécanismes de sauvegarde et de restauration ;
- les services réseau et de sécurité ;
- les composants d'exploitation, de supervision, d'observabilité et de journalisation ;
- les dispositifs liés au contrôle de coût, à la traçabilité et à la gouvernance.

Les candidats devront expliciter la liste des composants transverses inclus, leur mode de mise en œuvre, leurs dépendances et leur intégration avec les charges migrées.

8.4.3 Mise en œuvre des outillages et de l'automatisation

Il est attendu que la prestation comprenne la mise en place des outillages nécessaires à la gestion du projet et à l'exploitation de la cible, ainsi qu'un niveau adapté d'automatisation.

Cela inclut, selon les propositions :

- les outils d'automatisation d'infrastructure ;
- les outils de migration ;
- les référentiels et pipelines de déploiement ;
- les outils de supervision, de journalisation et d'alerting ;
- les outils de suivi de capacité ou de coût ;
- les outils utiles au run et à la standardisation des opérations.

Les candidats devront préciser leur proposition sur ce volet, ainsi que les éléments livrés à l'issue du projet.

8.5 Prestations attendues en phase de migration des workloads

8.5.1 Préparation des vagues de migration

La prestation devra couvrir la préparation détaillée des vagues de migration, dans une logique de séquençement maîtrisé. Logique basée par entités juridiques, par région, par application, ...

Cette préparation devra notamment inclure :

- la constitution des lots ou vagues ;
- la validation du périmètre de chaque vague ;
- la confirmation des dépendances et prérequis ;
- la définition des conditions de succès ;
- la préparation des tests ;
- la préparation des plans de bascule et de retour arrière ;
- la coordination avec les équipes concernées ;
- la planification opérationnelle.

Les candidats devront expliciter leur méthode de préparation des vagues et les critères utilisés pour structurer leur séquençement.

8.5.2 Exécution des migrations de workloads

La prestation devra comprendre l'exécution des migrations des workloads relevant du périmètre confié.

Cela pourra inclure, selon les familles de workloads :

- la migration de machines virtuelles ;
- la migration de composants applicatifs ;
- la migration des données associées ;
- la reconfiguration de certains environnements ;
- la réalisation des bascules ;
- la validation post-migration ;
- la gestion des écarts et incidents de migration ;
- le retour arrière le cas échéant.

Les candidats devront préciser leur approche d'exécution, les niveaux de responsabilité portés, les hypothèses de mobilisation et les engagements opérationnels associés.

8.5.3 Migration des données et du stockage

Le projet comprenant des enjeux importants de volumétrie et de qualité de données, la prestation devra couvrir une approche spécifique de migration des données et du stockage.

Il est attendu que les candidats précisent :

- leur méthode de qualification des données à migrer ;
- leur approche de migration des volumes importants ;
- la distinction entre données actives, archives, historiques et données temporaires ;
- les mécanismes de synchronisation, de réplication ou de bascule ;
- les modalités de validation de l'intégrité ;
- la gestion des fenêtres de migration et des contraintes de temps d'arrêt.

Les propositions devront démontrer une capacité à traiter ce sujet autrement que comme une simple opération accessoire à la migration des serveurs.

8.6 Prestations attendues en phase de transformation

8.6.1 Transformation des services ne relevant pas d'un simple rehost

La prestation devra inclure, pour les composants concernés, les travaux de transformation nécessaires lorsque le modèle cible attendu ne relève pas d'un simple déplacement technique.

Cela concerne en particulier les composants d'infrastructure, les services transverses, certains environnements conteneurisés, ainsi que les périmètres pour lesquels une cible managée ou consolidée est recherchée.

Les candidats devront préciser :

- les composants qu'ils considèrent comme relevant d'une transformation ;
- la trajectoire qu'ils proposent pour chacun ;
- les étapes intermédiaires éventuelles ;
- les prérequis de cette transformation ;
- les impacts sur les vagues de migration et sur le run.

8.6.2 Traitement des environnements Kubernetes et conteneurisés

Les prestations attendues devront inclure un traitement spécifique des environnements conteneurisés et Kubernetes présents dans le périmètre.

Cela inclut notamment :

- l'analyse de l'existant conteneurisé ;
- la définition de la cible adaptée ;
- la préparation des plateformes nécessaires ;
- l'organisation de la migration ou du replatform ;
- la gestion des dépendances techniques associées ;
- la prise en compte des enjeux de sécurité, d'observabilité, de gestion des secrets et d'exploitation ;
- la préparation du run cible.

Les candidats devront détailler l'approche proposée pour ce périmètre, qui ne devra pas être absorbé dans une logique générique de migration VM.

8.6.3 Traitement du legacy et des composants obsolètes

La prestation devra comprendre une approche dédiée aux composants legacy ou obsolètes, permettant d'éviter qu'ils ne dégradent la trajectoire globale du programme.

Il est attendu que les candidats proposent :

- une démarche de qualification approfondie de ce périmètre ;
- une stratégie de remédiation ou de traitement spécifique ;
- les options possibles selon les cas ;
- les impacts de ces cas sur le planning, le risque et l'organisation des vagues.

Les réponses devront être explicites sur la manière dont ce sous-ensemble sera piloté et arbitré.

8.7 Prestations attendues en matière de sécurité, conformité et continuité

8.7.1 Sécurisation du projet et de la cible

La prestation devra inclure les travaux nécessaires à la sécurisation de la plateforme cible, des workloads migrés et des opérations de migration elles-mêmes.

Cela inclut notamment :

- la déclinaison des exigences de sécurité dans l'architecture ;
- la mise en œuvre des mécanismes de contrôle et de protection ;
- la journalisation et la traçabilité ;
- les mécanismes de sécurisation des accès ;
- l'intégration des exigences de durcissement ;
- la gestion des vulnérabilités et des écarts de conformité.

Les candidats devront préciser la profondeur de couverture de ce volet, les responsabilités associées et les livrables attendus.

8.7.2 Sauvegarde, restauration et reprise

La prestation devra couvrir la mise en place ou l'adaptation des dispositifs nécessaires à la sauvegarde, à la restauration et à la continuité de service dans la cible.

Il est attendu que ce volet inclut :

- la définition des politiques de sauvegarde ;
- la mise en place des mécanismes techniques associés ;
- la prise en compte des différentes classes de workloads et de données ;
- les scénarios de restauration ;
- la validation des mécanismes de reprise ;
- l'intégration avec l'exploitation cible.

Les candidats devront expliciter les responsabilités prises sur ces sujets et les modalités de validation proposées.

8.7.3 Exigences de test et de validation du PRA

La capacité de reprise d'activité ne peut pas être considérée comme acquise du seul fait de l'existence de sauvegardes, de copies ou de mécanismes de réplication. Elle doit être démontrée, validée et entretenue dans le temps.

Il est donc attendu que la solution mise en œuvre par le candidat retenu fasse l'objet de tests réguliers permettant de vérifier :

- la restaurabilité effective des données ;
- la capacité de redémarrage des services ;
- la cohérence des chaînes de reprise ;
- le respect des ordres de priorité ;
- le respect des objectifs de RTO et de RPO définis ;
- la bonne exécution des procédures ;
- la pertinence de la documentation et des runbooks ;
- la capacité opérationnelle des équipes à exécuter les scénarios de reprise.

8.8 Prestations attendues en matière d'exploitation et de run

8.8.1 Définition du modèle opérationnel cible

La prestation devra inclure la définition du modèle opérationnel cible, en cohérence avec l'architecture mise en place et le périmètre des services transformés ou migrés.

Cette prestation devra préciser :

- les rôles et responsabilités ;
- les processus d'exploitation ;
- les mécanismes de supervision et de support ;
- les modalités de patching, de sauvegarde et de gestion courante ;
- les principes d'administration ;
- les interfaces entre les équipes du client, les prestataires et les éventuels partenaires.

Les candidats devront proposer un modèle clair, adapté au niveau de transformation envisagé. Un modèle de pricing du run est fourni.

8.8.2 Stabilisation post-migration

Il est attendu que la prestation couvre une phase de stabilisation post-migration pour les workloads et services basculés.

Cette phase devra inclure, selon le périmètre confié :

- le suivi renforcé post-bascule ;
- la correction des écarts identifiés ;
- l'ajustement de configuration ;
- la validation du bon fonctionnement ;
- la consolidation de la documentation ;
- la préparation du transfert au run récurrent.

Les candidats devront préciser la durée, le contenu et les modalités de cette phase de stabilisation.

8.8.3 Accompagnement au run ou prise en charge du run

Il est prévu que le candidat assure le RUN à 100% pour une période de 18 à 24 mois (engagement contractuel). Pendant cette période, le candidat assurera des prestations de délégation de connaissances, appuyé par un pilotage fort destiné à suivre les avancements / difficultés. À l'issue de cette période, un nouveau RACI permettra de déterminer les responsabilités autour du RUN et d'établir un nouveau contrat. Il reste cependant certain que le candidat continuera à assurer des prestations de services managés sur les environnements critiques en HNO.

Les principes qui guident cette démarche sont les suivants :

- Tarification au plus juste des prestations de services managés autour d'infrastructures en cloud, avec l'idée de ne pas reproduire un modèle "on premise", et donc d'avoir un coût relatif et si possible forfaitisé (voir grille pricing)
- Amélioration continue autour de l'automatisation, la répartition "intelligente" des tâches avec les équipes Biogroup, et les changements qui le permettent (finops, services managés..)
- L'observabilité est un point clé et un appel d'offres est en cours, Biogroup souhaitant internaliser cette fonction. Cependant, le candidat est invité à apporter sa vision sur le sujet
- L'outillage de Run sera intégralement apporté par le candidat, avec, autant que possible, des services cloud natifs. Il est demandé de prendre en compte la taille de la structure Biogroup pour proposer des outils adaptés, et ne pas reproduire un modèle CAC 40
- La simplicité et une gouvernance "data driven" sont recherchées en priorité sur les services managés : le découpage et la facturation à l'UO ainsi qu'une gouvernance lourde sont moins recommandés qu'un système qui privilégie les résultats / SLA et le soutien aux métiers.

Des éléments de dimensionnement sont fournis dans les annexes de tarification.

Il est entendu que le modèle d'organisation cible, qu'il soit en infogérance collaborative ou pas, n'est pas encore connu. C'est pourquoi il est demandé aux candidats de chiffrer une infogérance à 100% déléguée. Cependant, les approches méthodologiques et les conseils pour parvenir à un modèle réussi sont les bienvenus à ce stade.

8.9 Prestations attendues en matière de gouvernance et de pilotage

8.9.1 Gouvernance projet

La prestation devra inclure un dispositif de gouvernance projet structuré, permettant de piloter les travaux, les risques, les dépendances, les arbitrages et l'avancement.

Il est attendu que ce dispositif couvre notamment :

- la gouvernance opérationnelle ;
- la gouvernance technique ;
- les comités et instances de pilotage ;
- le suivi des actions, risques et décisions ;
- le reporting ;
- la gestion des points ouverts ;
- le suivi des hypothèses et écarts.

Les candidats devront décrire leur modèle de gouvernance et le niveau de pilotage qu'ils proposent d'assurer.

8.9.2 Pilotage des risques et gestion des changements

La prestation devra inclure un dispositif explicite de gestion des risques, des hypothèses, des dépendances et des changements de périmètre ou de trajectoire.

Il est attendu que les candidats détaillent :

- la méthode de gestion des risques ;
- la manière dont seront suivis les points structurants ;
- les mécanismes d'escalade ;
- les modalités de gestion des changements ;
- les éléments de traçabilité associés.

8.10 Prestations attendues en matière de documentation et de transfert de compétences

8.10.1 Production documentaire

La prestation devra inclure la production de la documentation nécessaire à la bonne conduite du projet, à la compréhension de la cible, à son exploitation et à sa pérennité.

Sans préjudice des livrables détaillés demandés par ailleurs, cette documentation devra couvrir, selon les cas :

- les dossiers de cadrage et/ou d'urbanisme global de la solution mise en œuvre ;
- les dossiers d'architecture avec les services inhérents au fonctionnement de la solution apportée par l'hyperscaler ;
- les dossiers de design détaillé ;
- les dossiers d'exploitation ;
- les dossiers de migration ;
- les runbooks de bascule et de retour arrière ;
- les procédures d'administration courante ;

- les référentiels de configuration ;
- les dossiers de transfert au run.

Les candidats devront préciser leur approche documentaire, le niveau de détail envisagé et la manière dont cette documentation sera maintenue ou transmise.

8.10.2 Transfert de compétences

La prestation devra intégrer un dispositif de transfert de compétences proportionné aux enjeux du projet et au modèle opérationnel cible retenu.

Ce dispositif devra permettre aux équipes concernées de :

- comprendre l'architecture cible ;
- maîtriser les mécanismes d'exploitation ;
- utiliser les outils mis en place ;
- gérer les opérations courantes ;
- participer aux futures évolutions du patrimoine.

Les candidats devront décrire le contenu, le format et les modalités du transfert de compétences proposé.

8.10.3 Livrables attendus au titre du périmètre

Les prestations décrites devront donner lieu à des livrables adaptés aux différentes phases du projet. Sans que cette liste soit exhaustive à ce stade, il est attendu que les candidats prévoient notamment :

- un dossier de qualification de l'existant et des dépendances ;
- une segmentation des workloads et une matrice de trajectoire ;
- un dossier de stratégie cible ;
- un dossier d'architecture générale et détaillée ;
- un dossier de landing zone et de fondations techniques ;
- un plan de migration et un plan de vagues ;
- des dossiers de migration par lot ou par famille de workloads ;
- des dossiers relatifs à la sécurité, à la sauvegarde et à la continuité ;
- des dossiers de modèle opérationnel cible ;
- des runbooks de bascule, de retour arrière et d'exploitation ;
- des documents de transfert de compétences ;
- les éléments nécessaires à la clôture des lots et à la transition vers le run.

Les candidats devront détailler les livrables qu'ils proposent, leur contenu, leur granularité et leur calendrier de production.

8.10.4 Attendus relatifs aux limites de périmètre

Compte tenu de l'ampleur possible du besoin, il est admis que certaines propositions puissent distinguer un périmètre principal et des options ou variantes.

Dans ce cas, les candidats devront impérativement distinguer de manière claire :

- les prestations incluses dans l'offre de base ;
- les prestations proposées en option ;
- les prestations explicitement exclues ;
- les prestations dépendant d'hypothèses ou de décisions complémentaires ;
- les interfaces avec d'autres acteurs ou dispositifs.

Il est entendu qu'aucune ambiguïté ne devra subsister sur le périmètre effectivement pris en charge.

9. CRITERES D'EVALUATION DES OFFRES

Chaque offre sera évaluée à travers une grille multicritères pondérés. Chacun des critères suivants peut être pris en compte et permettra d'attribuer une note globale à chaque offre :

PONDERATION	CRITERE	DETAIL DU CRITERE
30%	Critère Financier	- Coût et modèle de services - TCO (Total Cost of Ownership)
30%	Critère solution	- Conformité réglementaire et transparence - Richesse, adéquation fonctionnelle et interopérabilité - Performance et respect des demandes d'engagements exprimés
30%	Critère Intégration et Run	- Plan de déploiement & support - Méthodologie et approche projet - Adéquation des solutions et services de management, observabilité, transition, amélioration continue ... - Qualité, expérience et continuité de l'équipe proposée - Expérience et références
10%	Critère RSE	- Politique RSE formalisée - Engagements en termes d'éthique et de lutte contre la corruption - Actions limitant les impacts environnementaux

Quand une offre commerciale est validée (complètement ou partiellement), BIOGROUP informera le candidat de la sélection de son offre commerciale (complète ou partielle) en lui envoyant une lettre ou un email de validation, ce qui vaudra pour un accord officiel entre BIOGROUP et le candidat. Cet accord sera complété par un contrat signé par les deux parties.

Si le candidat, ou toutes personnes en lien avec le candidat, incluant ses agents, employés, sous-traitants ou conseillers, tente de sonder, solliciter ou approcher les collaborateurs de BIOGROUP pour obtenir des informations, faveurs ou autres éléments qui permettraient au candidat d'être avantagé dans le cadre de cette mise en concurrence, la proposition commerciale de ce candidat sera rejetée.

10.PLANNING PREVISIONNEL

ACTIONS	RESPONSABLES	DATES
Envoi de la mise en concurrence	BIOGROUP	05/05/2026
Confirmation de participation à la mise en concurrence par le candidat	Candidats	07/05/2026
Questions & Réponses – Session n°1 (2h par candidat)	BIOGROUP / Candidats	19/05/2026 et 20/05/2026
Questions & Réponses – Session n°2 (1h par candidat)	BIOGROUP / Candidats	22/05/2026
Remise des offres	Candidats	27/05/2026 à 16h00
Soutenances (2h par candidat)	Candidats	28/05/2026 et 29/05/2026 matin
Analyse des offres	BIOGROUP	Du 01/06 au 05/06/2026
Soumission des offres ajustées	Candidats	11/06/2026 à 12h00
Revue commerciale et contractuelles	BIOGROUP / Candidats	Du 11/06 au 25/06/2026
Choix du/des fournisseurs	BIOGROUP	Fin juin
Signature du contrat et démarrage des prestations	BIOGROUP / Candidats	2 ^{ème} quinzaine juillet 2026

11.ANNEXES

Annexe 01 : Intention de réponse
 Annexe 02 : Questions / Réponses
 Annexe 03 : Profil fournisseur Biogroup
 Annexe 04 : Grille tarifaire
 Annexe 05 : Politique de Sécurité des Systèmes d'information
 Annexe 06 : Déclaration de conformité compliance prestataire
 Annexe 07 : Annexe RGPD
 Annexe 08 : Prérequis juridiques
 Annexe 09 : Inventaire Infrastructure 2026